

Global AI Policies and Regulatory Frameworks

Dr. Fan Wu



全球人工智能政策 和监管框架

Fan Wu博士

Global AI Policies and Regulatory Frameworks

Lesson 1

Global AI landscape

全球人工智能政策和监管框架

第1课

全球人工智能发展态势

Dr Fan Wu



Fan Wu博士



Introduction of the Professor

- I am a Chinese living in the Netherlands.
- Lecturer in Creative Business
- Phd in creative and cultural industries from the University of Leeds, the UK

教授介绍

- 我是一名旅居荷兰的中国人。
- 创意商业讲师。
- 英国利兹大学创意与文化产业博士。

Introduction of the Professor

- Has teaching experience in the UK and the Netherlands, covering modules like media strategy, research design, digital marketing, research-based prototyping, culture policy, audience engagement and more.
- Academic research focuses on the digital transformation of creative and cultural industries and the impact on consumer behaviors.
- Professional experience including marketing consultant in cross-cultural sales and communication, public relationship, international theatre touring, international tourism, and education consultancy.
- Working experience across Europe and Asia in different industries.

教授介绍

- 拥有英国与荷兰的教学经验，授课领域涵盖媒体策略、研究设计、数字营销、研究导向原型设计、文化政策、观众互动等模块。
- 学术研究聚焦于创意文化产业的数字化转型及其对消费行为的影响。
- 专业经验涵盖跨文化销售与传播领域的营销顾问、公共关系、国际戏剧巡演、国际旅游业及教育咨询。
- 具备横跨欧洲与亚洲多个行业的工作经历。

Course Objectives



At the completion of this course, students should be able to:

1. Understand the global policies and regulations surrounding AI technologies.
2. Analyse the impact of national AI strategies on innovation and competitiveness.
3. Compare AI regulatory frameworks from different regions.
4. Discuss the challenges and opportunities in developing international AI standards.
5. Evaluate the role of policy in ensuring ethical AI development and usage.

课程目标



在课程结束时，学生应能够：

1. 理解关于人工智能技术的全球政策与监管法规。
2. 分析各国人工智能战略对创新与竞争力的影响。
3. 比较不同地区的人工智能监管框架。
4. 探讨制定国际人工智能标准面临的挑战与机遇。
5. 评估政策在确保人工智能伦理发展与使用中的作用。

Course Structure

- 01 Global AI Landscape
- 02 AI Ethics and Regulation
- 03 The Role of International Organisations in AI Policy
- 04 Privacy and Property Rights
- 05 AI Governance
- 06 The Roles of Governments



课程结构

- 01 全球人工智能发展态势
- 02 人工智能伦理与监管
- 03 国际组织在人工智能政策中的作用
- 04 隐私和产权
- 05 人工智能治理
- 06 政府的角色





Lesson 1

Global AI Landscape

第1课

全球人工智能发展态势



Agenda

1

AI Technology
Development and
Global Landscape

2

Global AI Policies

3

Overview of AI
Regulations in
the US, EU, and
China



议题

1

人工智能技术发展
与全球态势

2

全球人工智能政策

3

美国、欧盟及中国
人工智能监管概览



Section 1

AI Technology Development and Global Landscape



第1节 人工智能技术与全球态势

Summary of This Section

- Define AI
- The history of AI
- Current key segments and applications of AI
- Global industrial mapping now
- Why policies and regulatory frameworks matter

本节小结

- 定义人工智能
- 人工智能的发展历程
- 当前关键细分领域与应用
- 全球产业布局现状
- 政策与监管框架的重要性

Define AI



定义人工智能



Define AI

- AI: Artificial intelligence
- Artificial intelligence **is not about computers**, rather adaptation, learning, and decision making.
- Artificial intelligence does not equal to **robotics**.
- What is artificial intelligence?



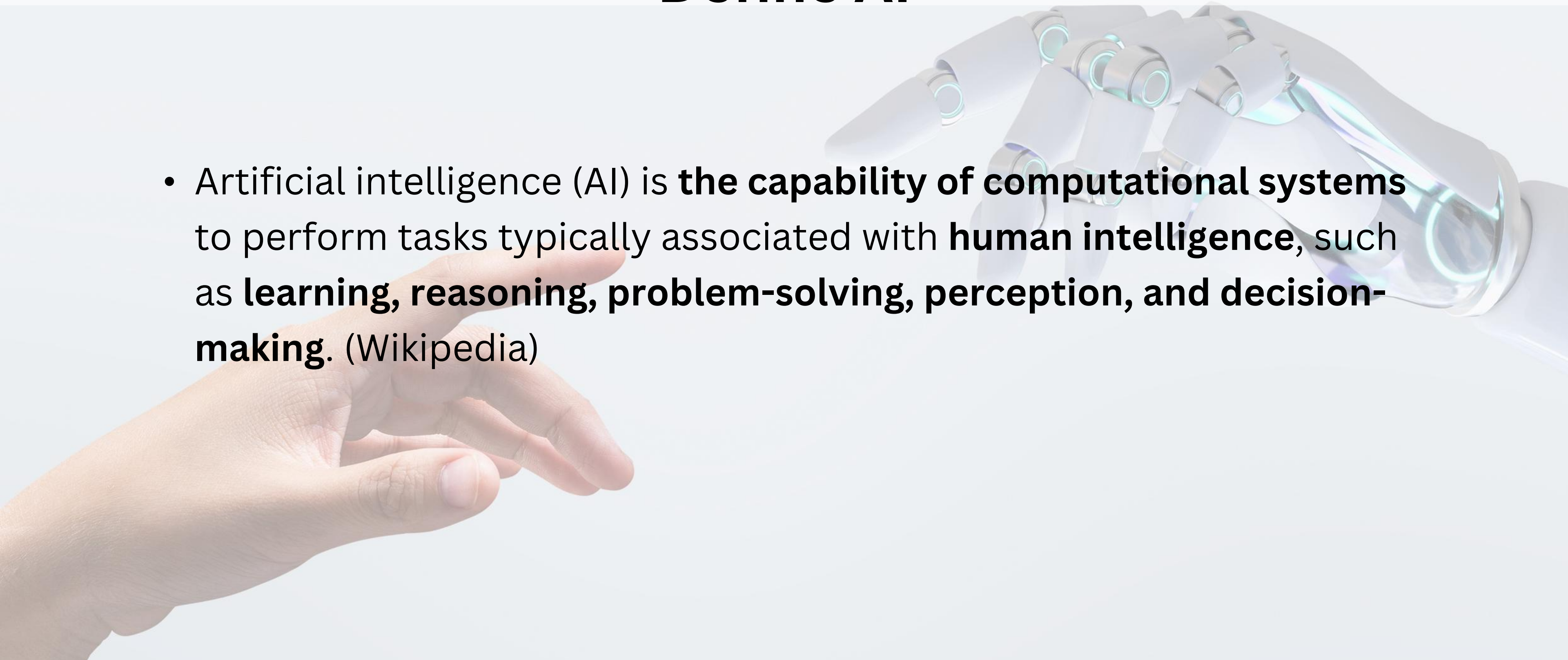
定义人工智能

- AI：人工智能
- 人工智能与计算机无关，而与适应、学习和决策有关。
- 人工智能不等于机器人。
- 什么是人工智能？



Define AI

- Artificial intelligence (AI) is **the capability of computational systems** to perform tasks typically associated with **human intelligence**, such as **learning, reasoning, problem-solving, perception, and decision-making**. (Wikipedia)



定义人工智能

- 人工智能（AI）是指计算机系统执行通常与人类智能相关联任务的能力，例如学习、推理、解决问题、感知及决策。（维基百科）



Define AI



A machine-based system that, for **explicit or implicit objectives**, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments. Different AI systems vary in their levels of **autonomy** and **adaptiveness** after deployment.



“AI system” means **a machine- based system** designed to operate with varying levels of **autonomy** and that may **exhibit adaptiveness** after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual

定义人工智能



一种基于机器的系统，为达成显性或隐性目标，根据接收的输入信息推断如何生成能影响物理或虚拟环境的输出内容，例如预测、内容生成、推荐或决策。不同人工智能系统在部署后的自主性与适应性程度上存在差异。

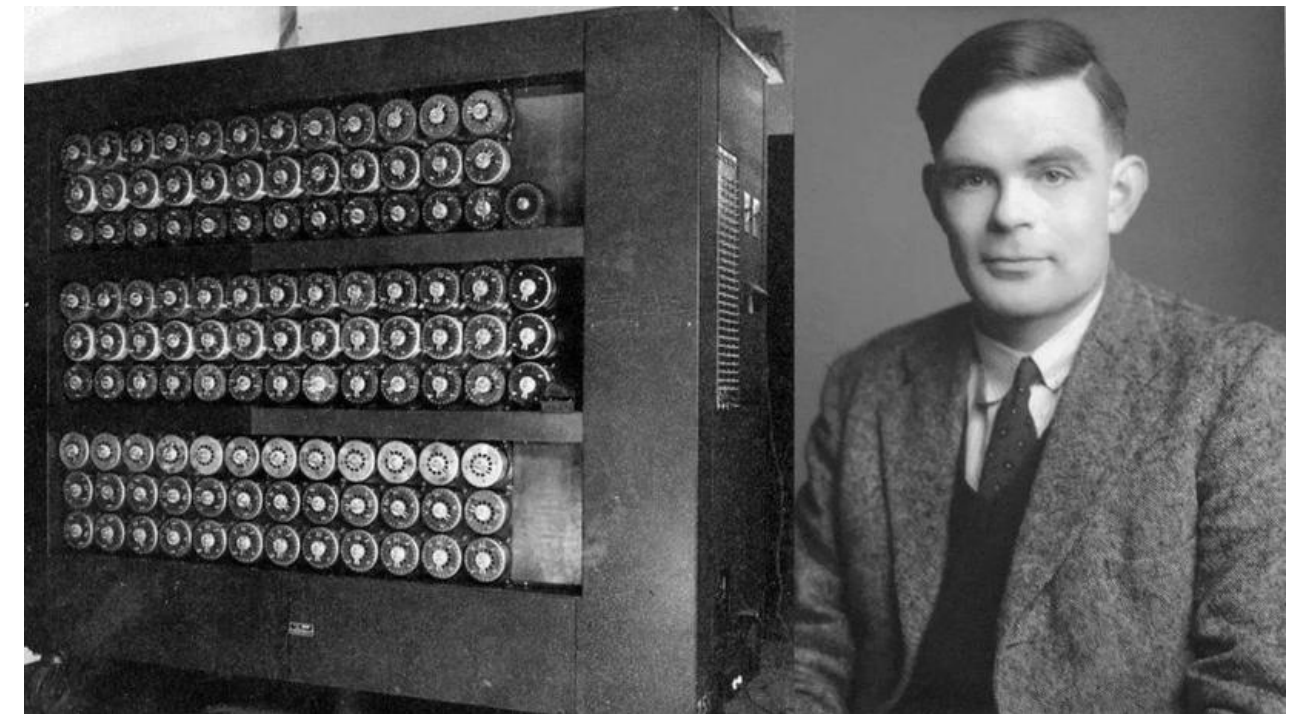


“人工智能系统”指基于机器的系统，其设计目标是在不同自主层级上运行，并可在部署后表现出适应性；该系统为达成显性或隐性目标，会根据接收的输入信息推断如何生成能影响物理或虚拟环境的输出——例如预测、内容生成、推荐或决策。

The History of AI

1940s–1950s: Foundations & Early Visions

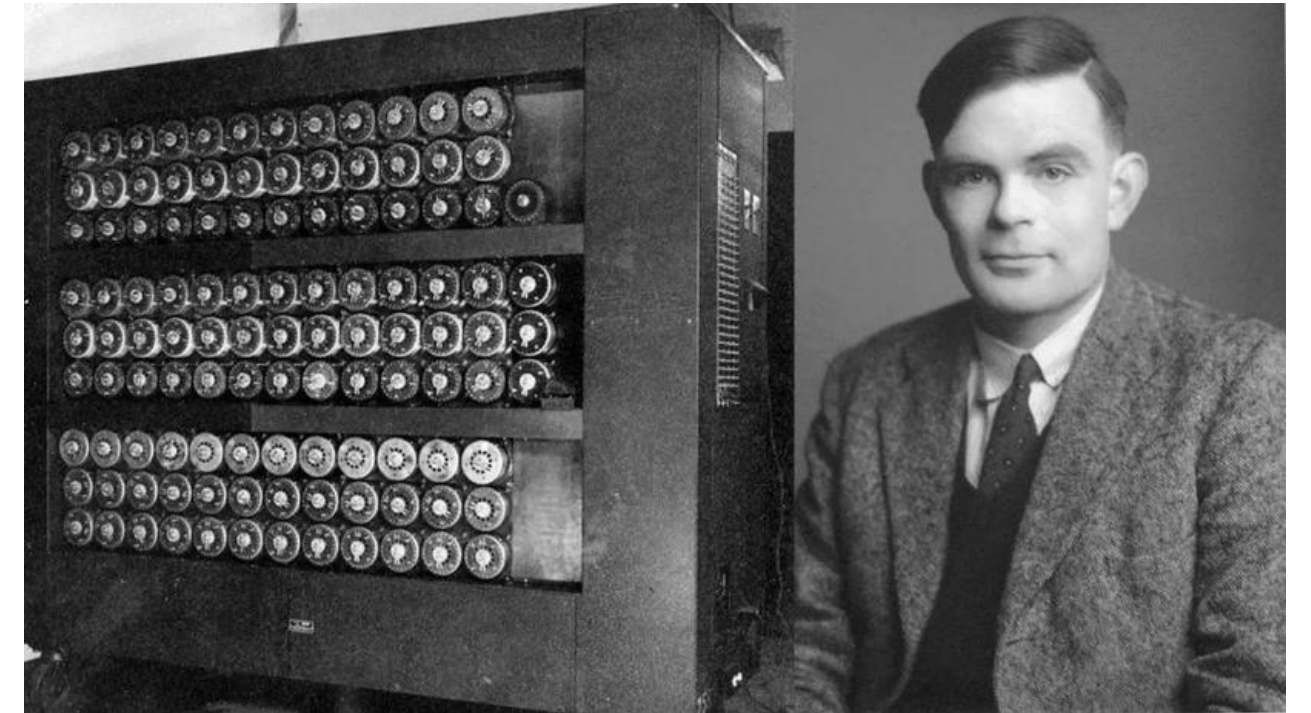
- Alan Turing (1950) proposes the Turing Test in “Computing Machinery and Intelligence”, asking: Can machines think?
- John von Neumann and others develop early computer architectures, laying the groundwork for programmable logic.



人工智能的发展历程

1940-1950年代：奠基与早期构想

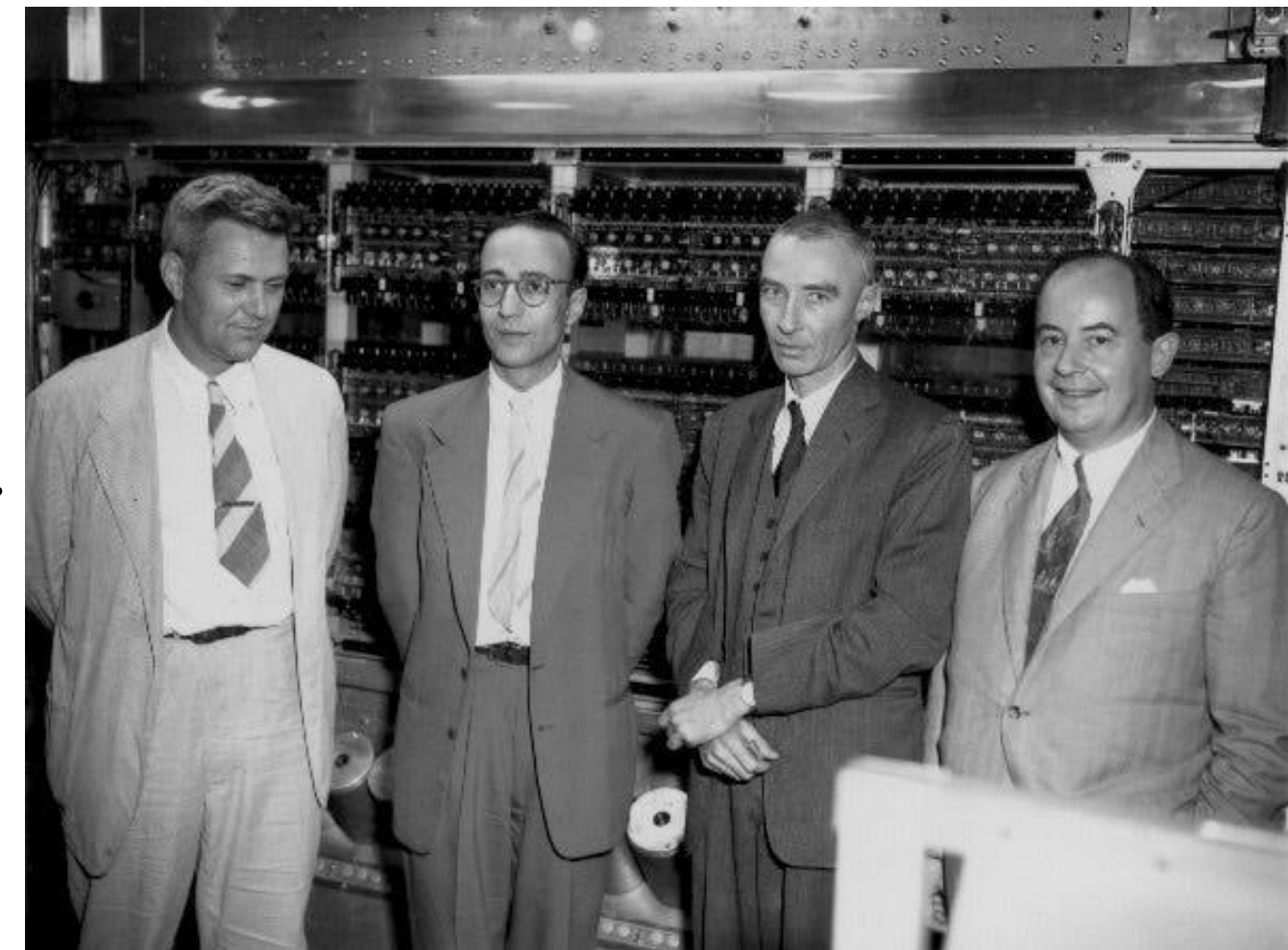
- 艾伦·图灵（1950年）在《计算机器与智能》中提出图灵测试，设问：机器能够思考吗？
- 约翰·冯·诺依曼等人开发了早期计算机体系结构，为可编程逻辑奠定基础。



The History of AI

1956–1970s: The Birth of AI

- 1956 – Dartmouth Conference: The term “Artificial Intelligence” is coined by John McCarthy. Founders include Marvin Minsky, Allen Newell, and Herbert Simon.
- Early successes:
- Logic Theorist (1956): First AI program by Newell & Simon.
- ELIZA (1966): Joseph Weizenbaum’s chatbot mimicking a psychotherapist.
- Limitations: Early systems were rule-based and brittle; failed to scale in complexity.

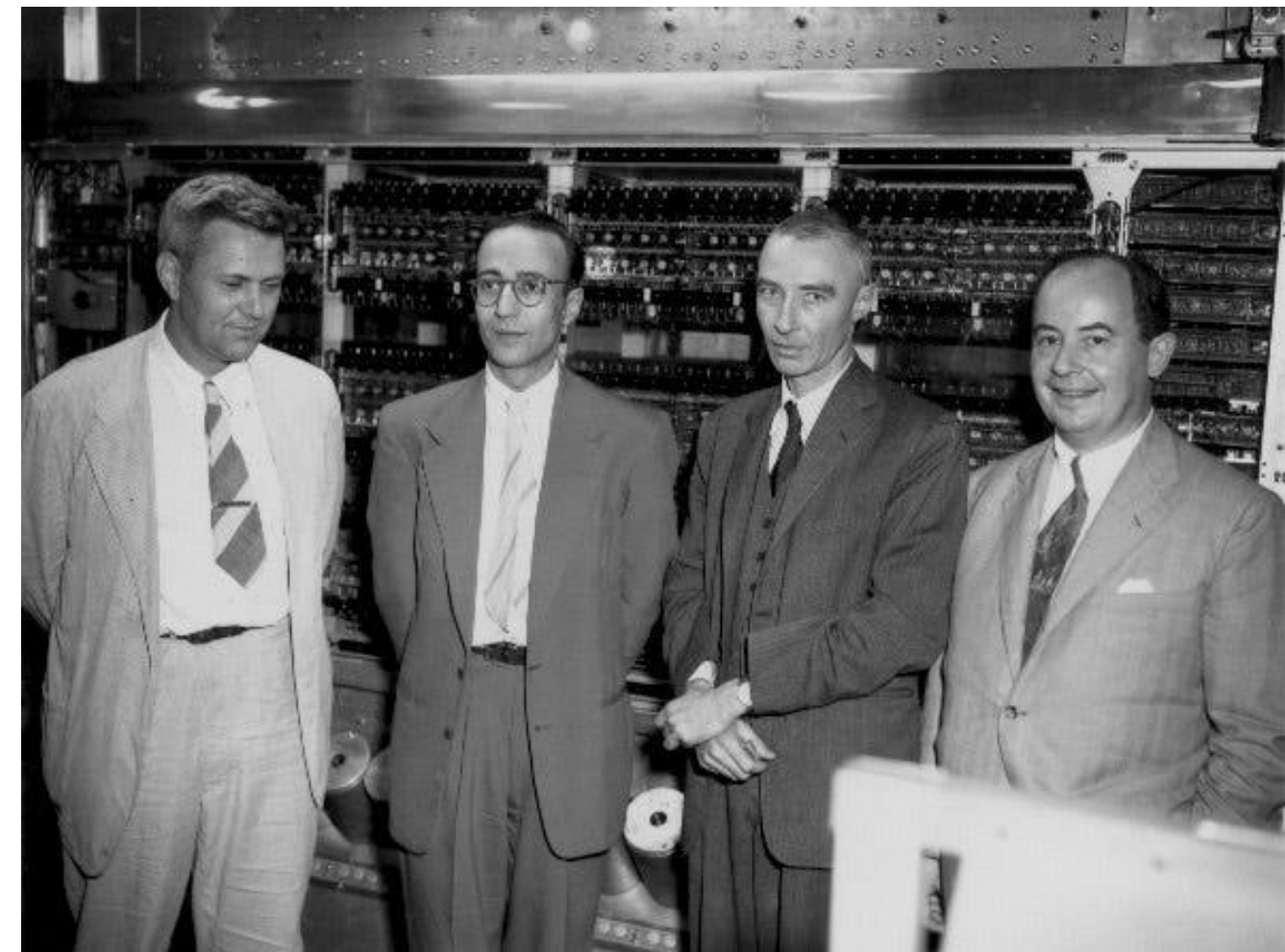


人工智能的发展历程

1956-1970年代：人工智能的诞生

1956年——达特茅斯会议：约翰·麦卡锡首创“人工智能”术语。创始人包括马文·明斯基、艾伦·纽厄尔与赫伯特·西蒙。

- 早期成就：
- 逻辑理论家（1956年）：纽厄尔与西蒙开发的第一个人工智能程序。
- ELIZA（1966年）：约瑟夫·维岑鲍姆开发的模拟心理治疗师的聊天机器人。
- 局限性：早期系统基于规则且脆弱，难以应对复杂场景。



The History of AI

1970s–1980s: AI Winter

- Promising at first, but: Expensive and inflexible.
- Difficult to maintain and scale.
- Funding and interest collapse due to unmet expectations and overhype.
- Systems lack adaptability, perform poorly in real-world complexity.

人工智能的发展历程

1970-1980年代：人工智能寒冬

- 尽管初期前景乐观，然而存在以下问题：
- 成本高昂且缺乏灵活性
- 维护与扩展困难
- 因未达预期与过度炒作导致资金与兴趣骤减
- 系统缺乏适应性，在现实复杂场景中表现不佳

The History of AI

Breakthroughs and key milestones

- 1997: IBM's Deep Blue beats chess world champion Garry Kasparov.
- 2000s: The rise of Deep Learning and Neural Networks
- Recent advancements in **Natural Language Processing** and **Generative AI**.



人工智能的发展历程

突破性进展与关键里程碑

- 1997年：国际商业机器公司（IBM）“深蓝”击败国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫。
- 2000年代：深度学习与神经网络的兴起。
- 自然语言处理与生成式人工智能的最新进展。



Current key segments and applications of AI

01 Generative AI Create Contents

Text: ChatGPT, Claude, Gemini

Image: DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion

Code: GitHub Copilot

Video: Sora, Runway ML

Use cases: Content creation, marketing, design, software development, education.

当前关键细分领域与应用

01 生成式人工智能 内容生成

文字: ChatGPT、Claude、Gemini

图片: DALL·E、Midjourney、Stable Diffusion

代码: GitHub Copilot

视频: Sora、Runway ML

应用场景: 内容生成、营销、设计、软件开发、教育

Current key segments and applications of AI

01 **Generative AI** Create Contents



当前关键细分领域与应用

01 生成式人工智能 内容生成



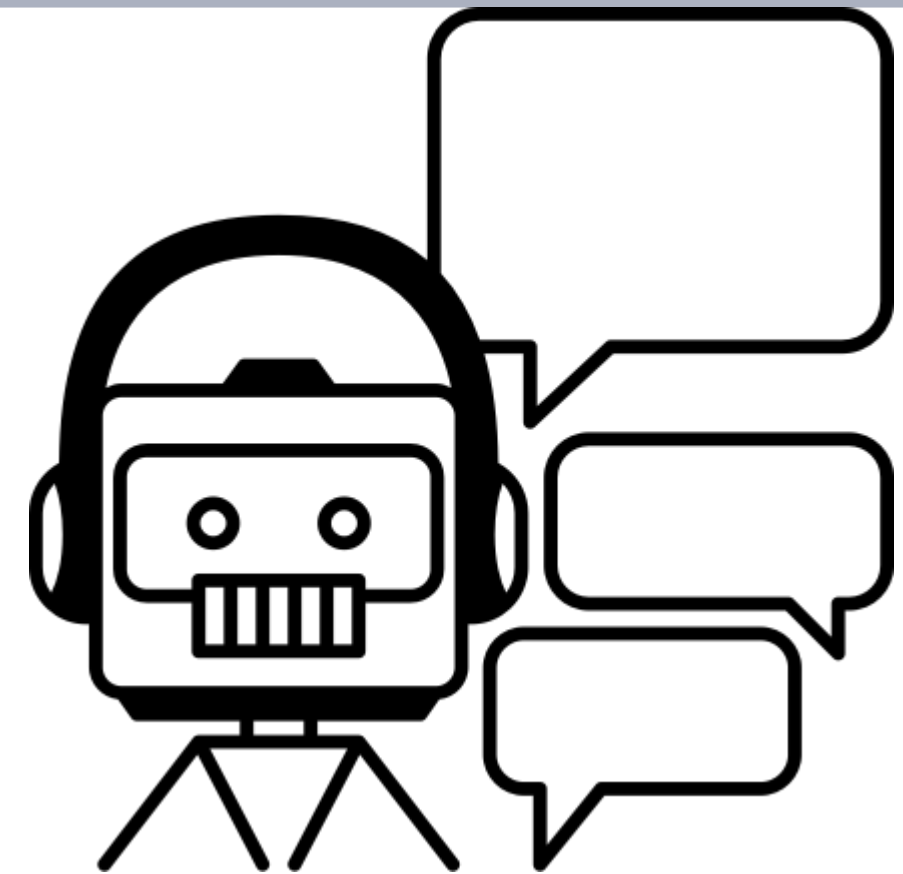
Current key segments and applications of AI

02 Natural Language Processing (NLP)

Understands and generates human language.

- Chatbots & virtual assistants (e.g., Alexa, Siri)
- Language translation (e.g., DeepL, Google Translate)
- Sentiment analysis & summarization

Use cases: Customer service, HR, legal tech, journalism

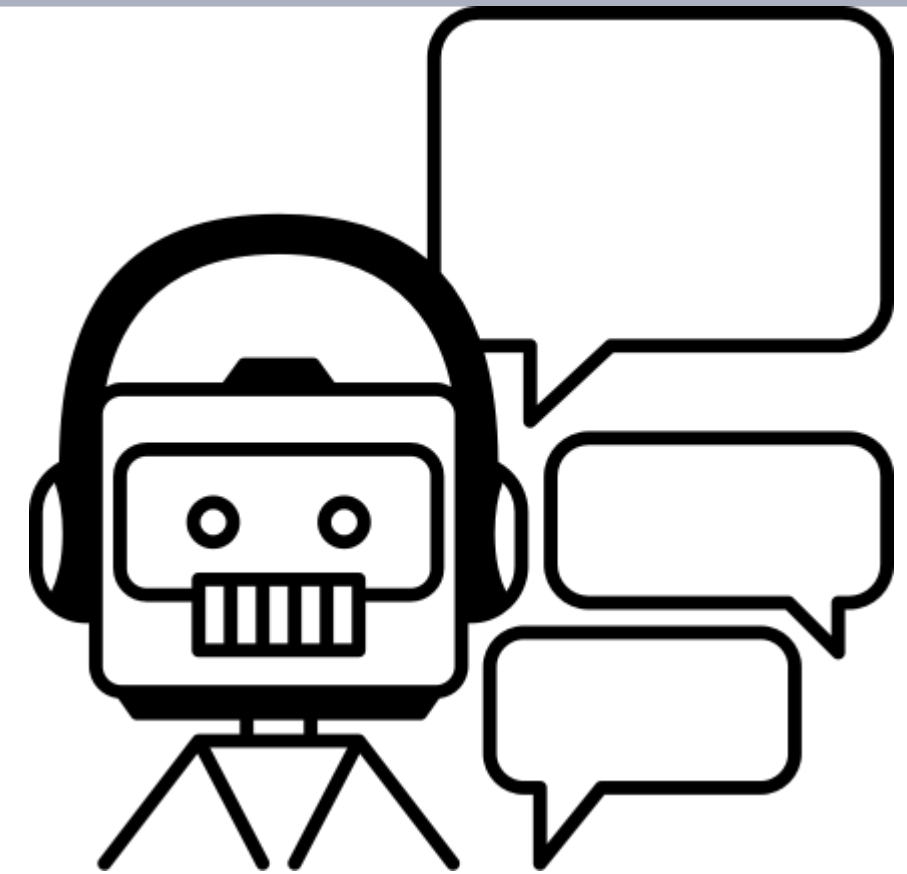


当前关键细分领域与应用

02 自然语言处理(NLP) 理解与生成人类语言。

- 聊天机器人及虚拟助手（例如Alexa、Siri）
- 语言翻译（例如DeepL、Google Translate）
- 情感分析与文本摘要

应用场景： 客户服务、人力资源、法律技术、新闻传媒



Current key segments and applications of AI

03 Recommender Systems

Suggests content/products based on user behavior or preferences.

- Netflix, Spotify, Amazon, TikTok algorithms
- **Use cases:** E-commerce, media, social media, education platforms.



当前关键细分领域与应用

03 推荐系统

根据用户行为或偏好推荐内容/产品。

- Netflix、Spotify、Amazon及TikTok算法
- 应用场景：电子商务、媒体、社交媒体及教育平台



Current key segments and applications of AI

04 Predictive Analytics & Machine Learning

Finds patterns in data to forecast outcomes or classify input.

- Demand forecasting
- Fraud detection
- Credit scoring
- Medical diagnosis (e.g., cancer risk prediction)
- **Use cases:** Finance, healthcare, retail, manufacturing, logistics.



当前关键细分领域与应用

04 预测分析和机器学习

通过数据规律发现以预测结果或分类输入信息。

- 需求预测
 - 欺诈检测
 - 信用评分
 - 医疗诊断（例如癌症风险预测）
- **应用场景：** 金融、医疗保健、零售、制造业及物流



Current key segments and applications of AI

05 Robotics & Automation

Uses AI for control, perception, and autonomous behavior.

- Industrial robots
- Delivery drones
- Self-driving cars (e.g., Tesla, Waymo)
- **Use cases:** Warehousing, agriculture, mobility, assembly lines.



当前关键细分领域与应用

05 机器人学与自动化 运用人工智能实现控制、感知及自主行为。

- 工业机器人
- 配送无人机
- 自动驾驶汽车（例如Tesla、Waymo）
- 应用场景：仓储、农业、交通运输及装配线



Current key segments and applications of AI

06 **Computer Vision**

Analyzes visual data from images or video.

07 **Decision Support & Optimization**

Assists human decision-making using AI-driven analysis.

08 **AI in Cybersecurity**

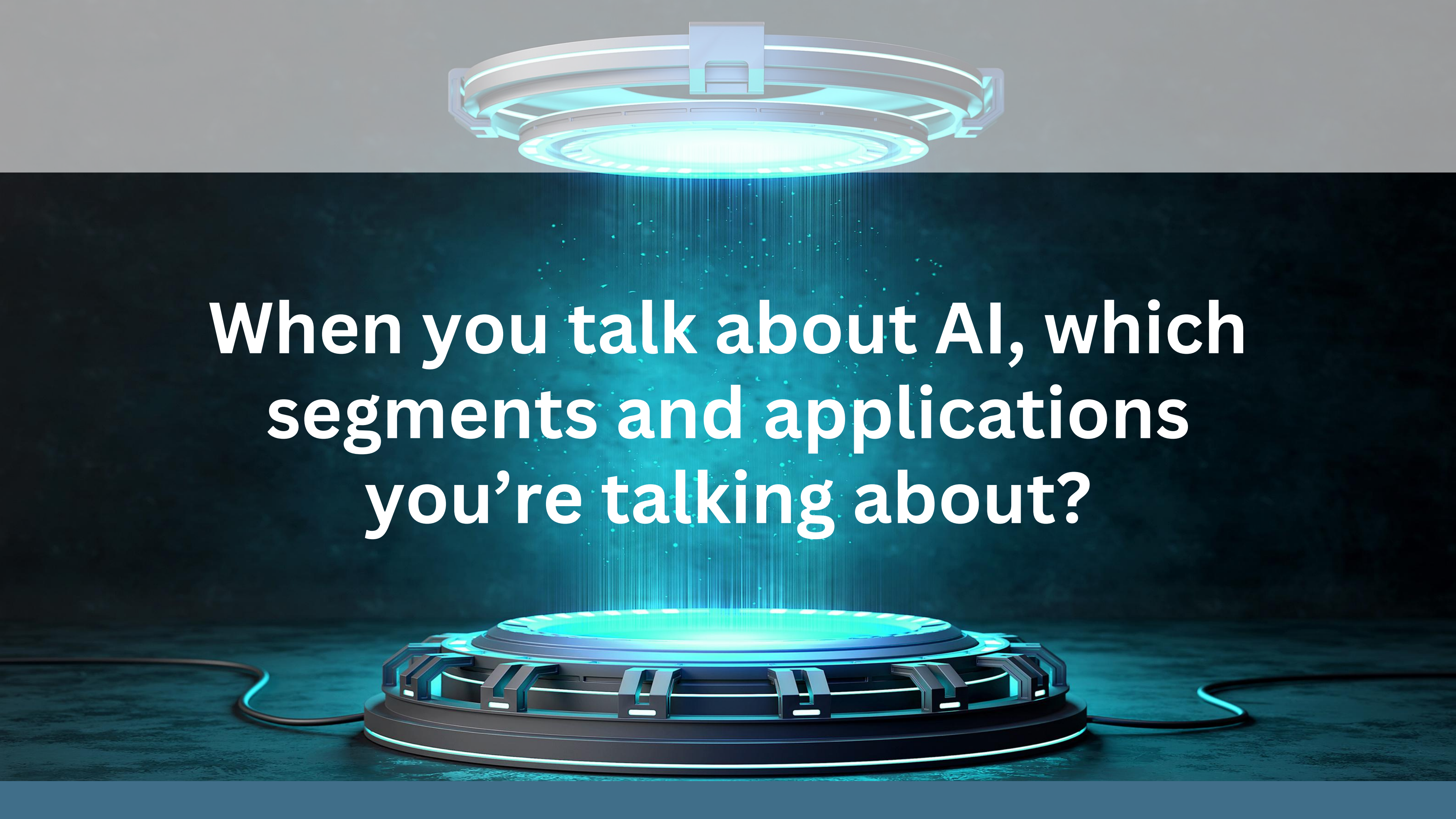
Detects anomalies, predicts threats, automates responses.

当前关键细分领域与应用

06 计算机视觉
分析来自图像或视频的视觉数据。

07 决策支持与优化
通过人工智能驱动分析辅助人类决策。

08 网络安全中的人工智能
检测异常、预测威胁并自动响应。

A futuristic scene featuring a glowing blue ring hovering in the air above a matching base on a dark floor. A beam of light connects the two rings, and the background is a dark, textured surface. The text is centered in the middle of the image.

When you talk about AI, which
segments and applications
you're talking about?



当谈论人工智能时，你所指的细分
领域与应用范畴包含哪些？

Global AI Landscape

Number of notable AI models by geographic area, 2003–24 (sum)

Source: Epoch AI, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

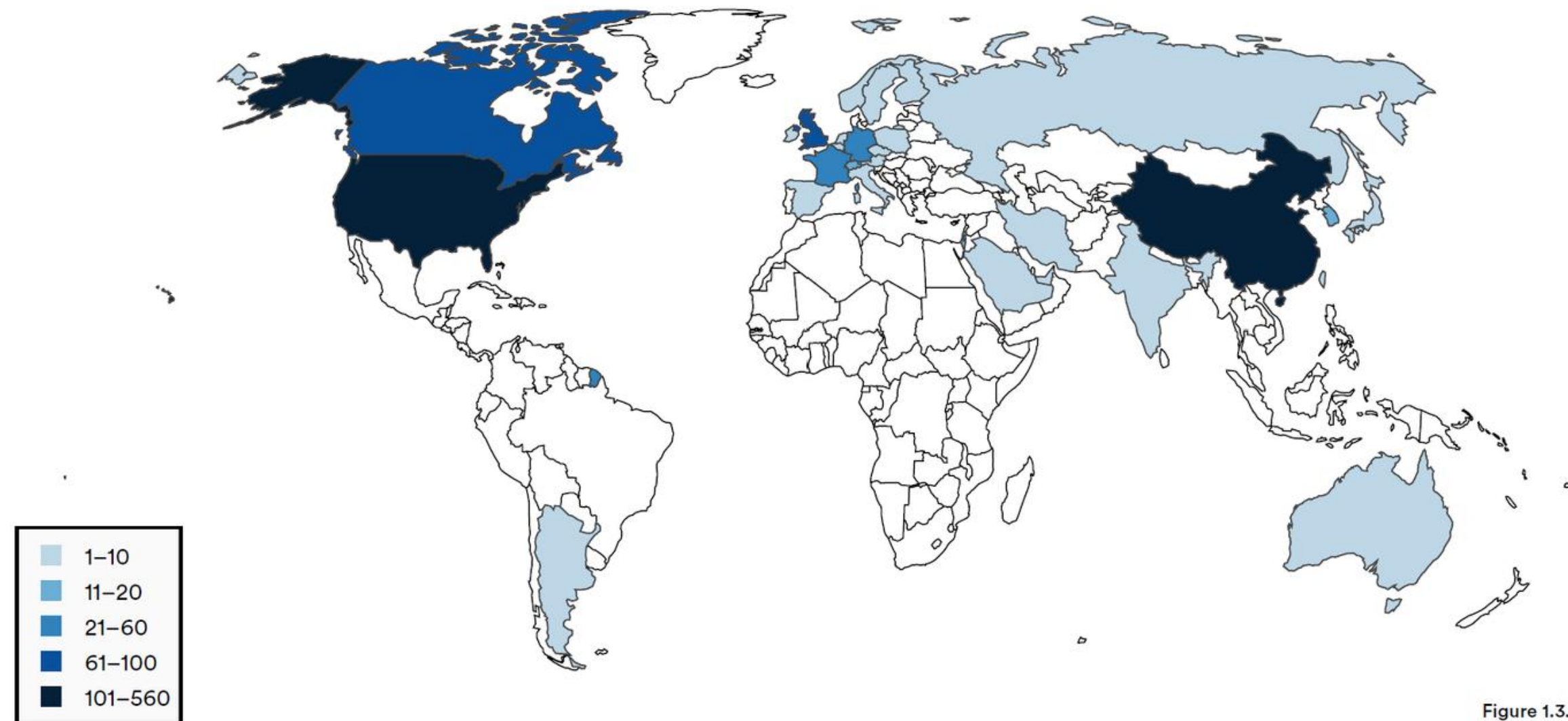


Figure 1.3.3

Source: Stanford AI Index Report 2025

全球人工智能发展态势

按地理区域划分的知名AI模型数量，2003-2024年（累计）
数据来源：Epoch AI，2025 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告

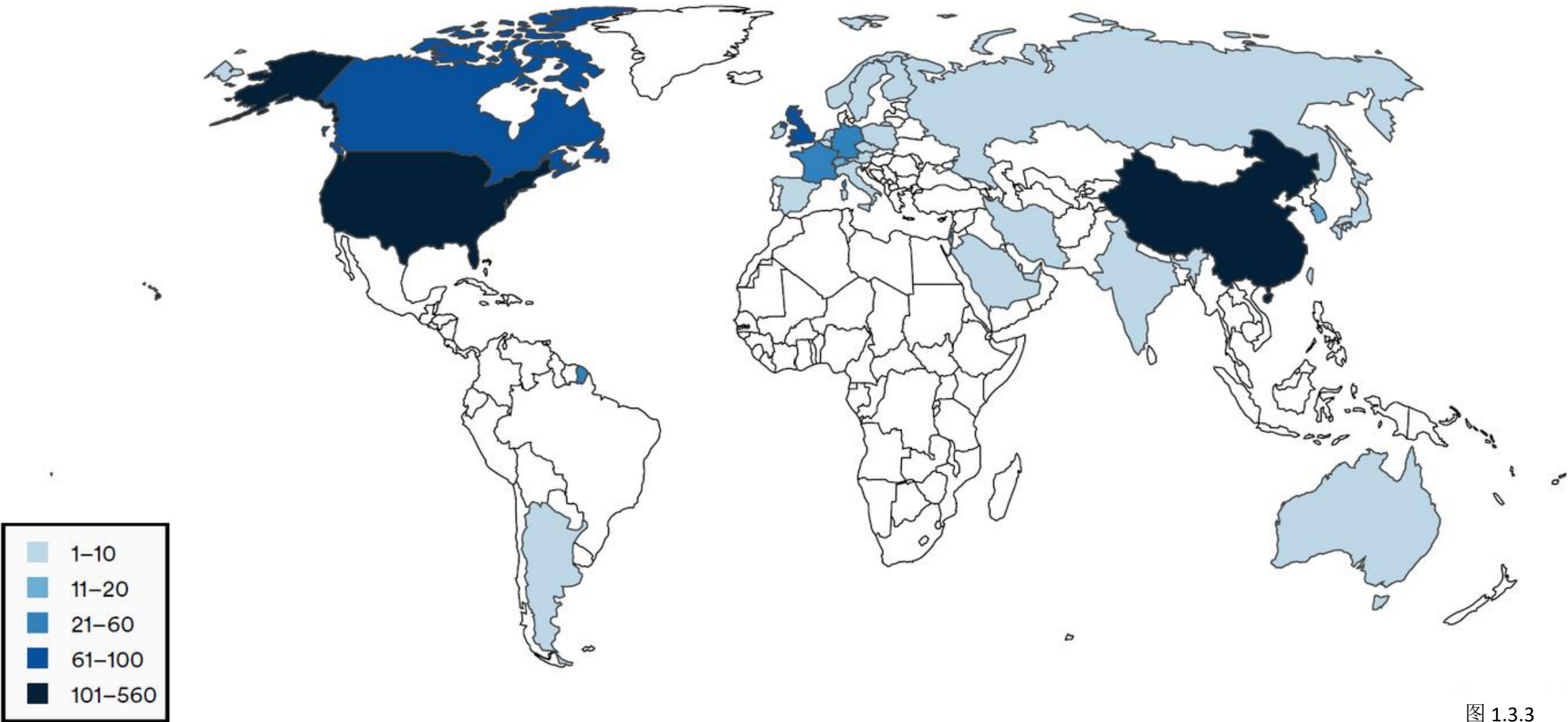


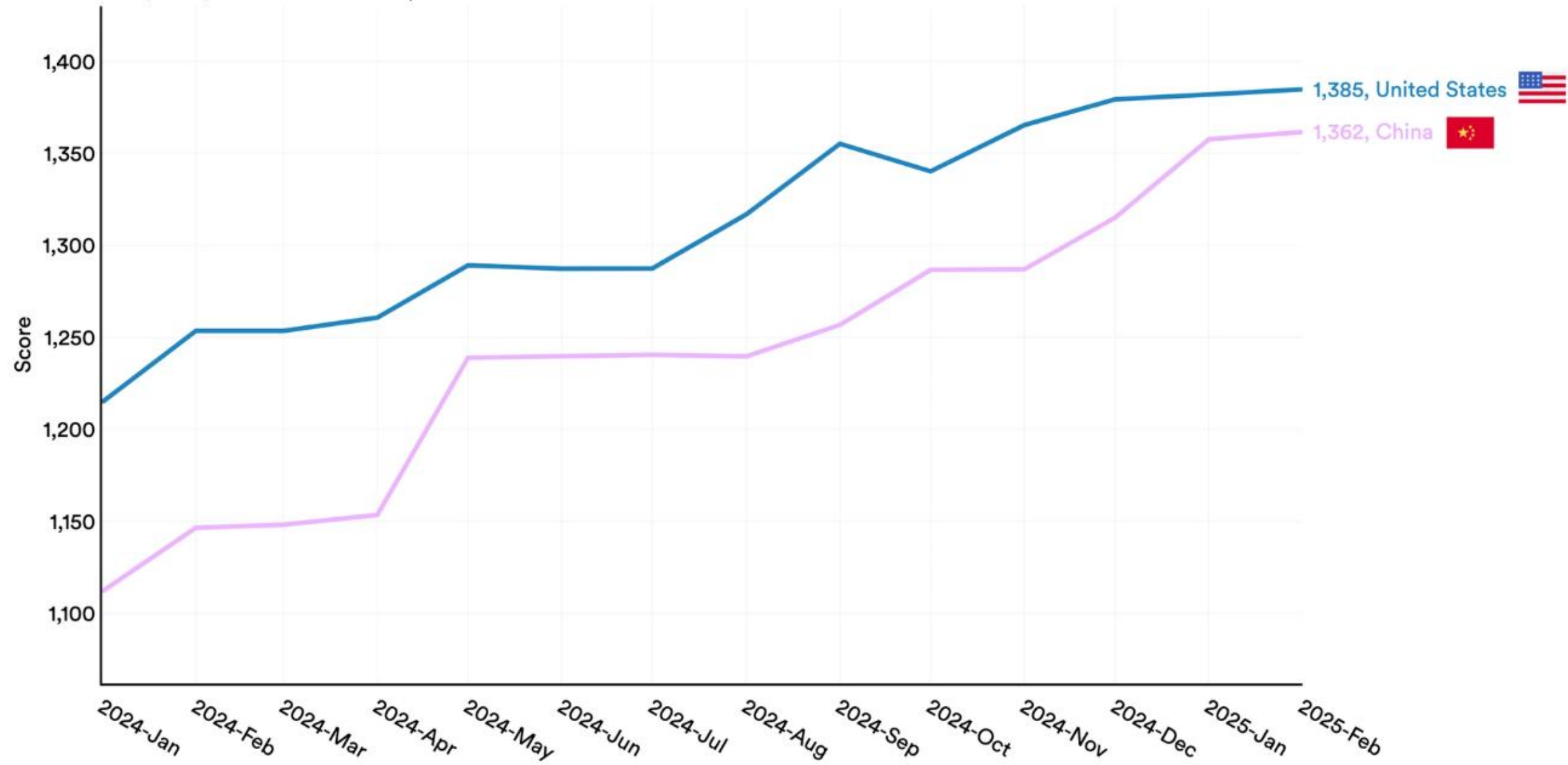
图 1.3.3

资料来源：2025年斯坦福人工智能指数报告

Global AI Landscape

Performance of top United States vs. Chinese models on LMSYS Chatbot Arena

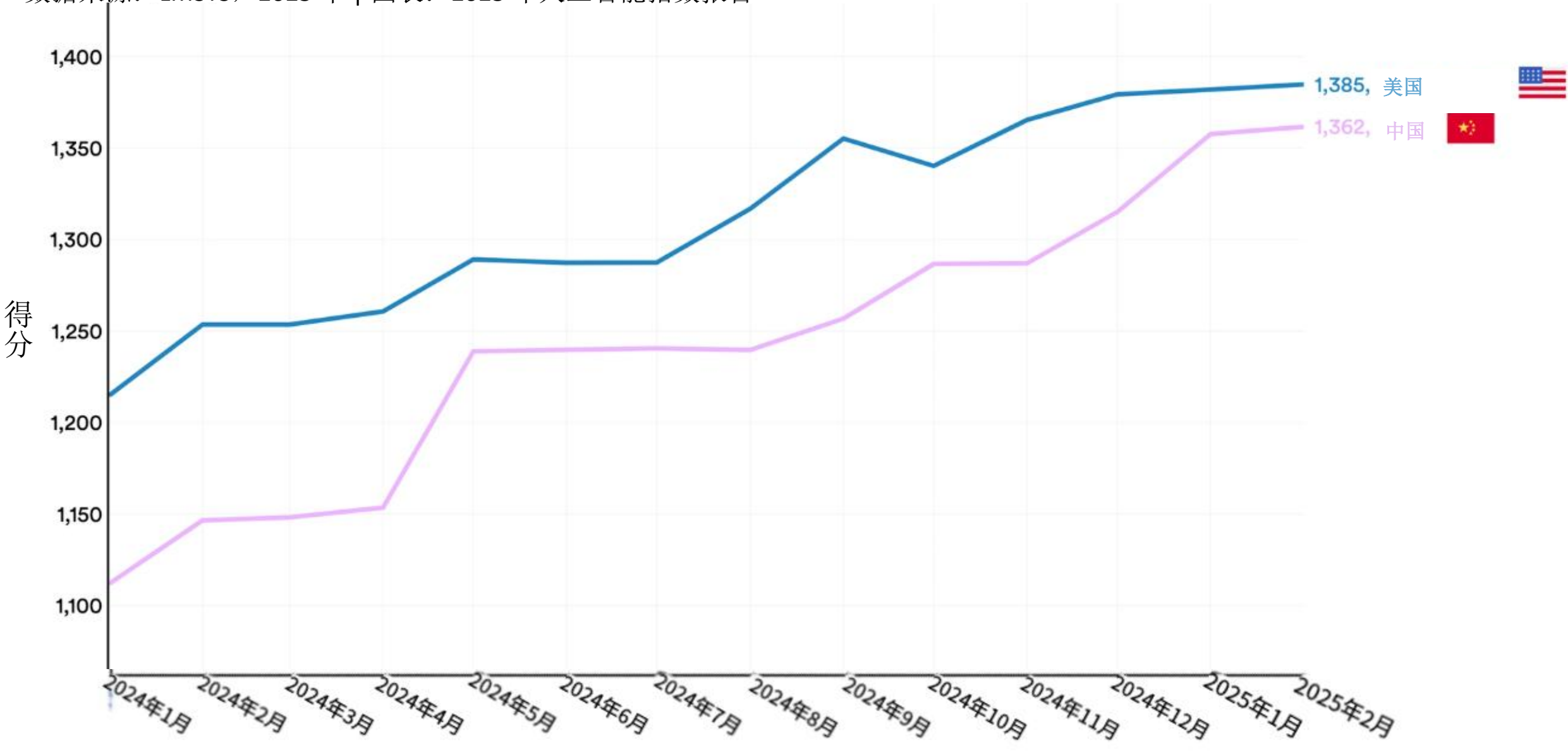
Source: LMSYS, 2025 | Chart: 2025 AI Index report



Source: Stanford AI Index Report 2025

全球人工智能发展态势

中美顶尖模型在LMSYS聊天机器人竞技场的性能对比
数据来源：LMSYS，2025 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告

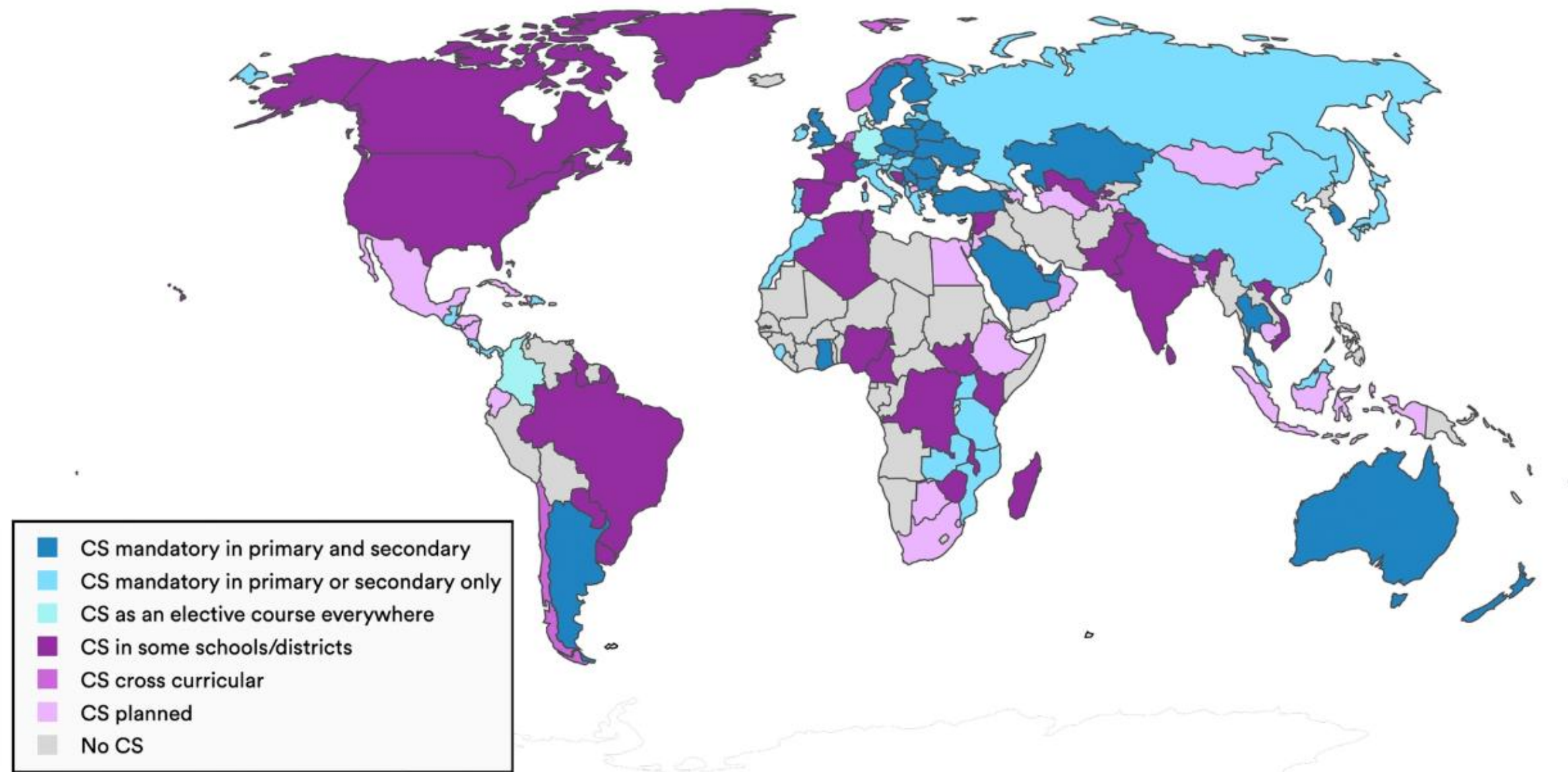


资料来源：2025年斯坦福人工智能指数报告

Global AI Landscape

Availability of CS education by country, 2024

Source: Raspberry Pi Computing Education Research Centre, 2024 | Chart: 2025 AI Index report

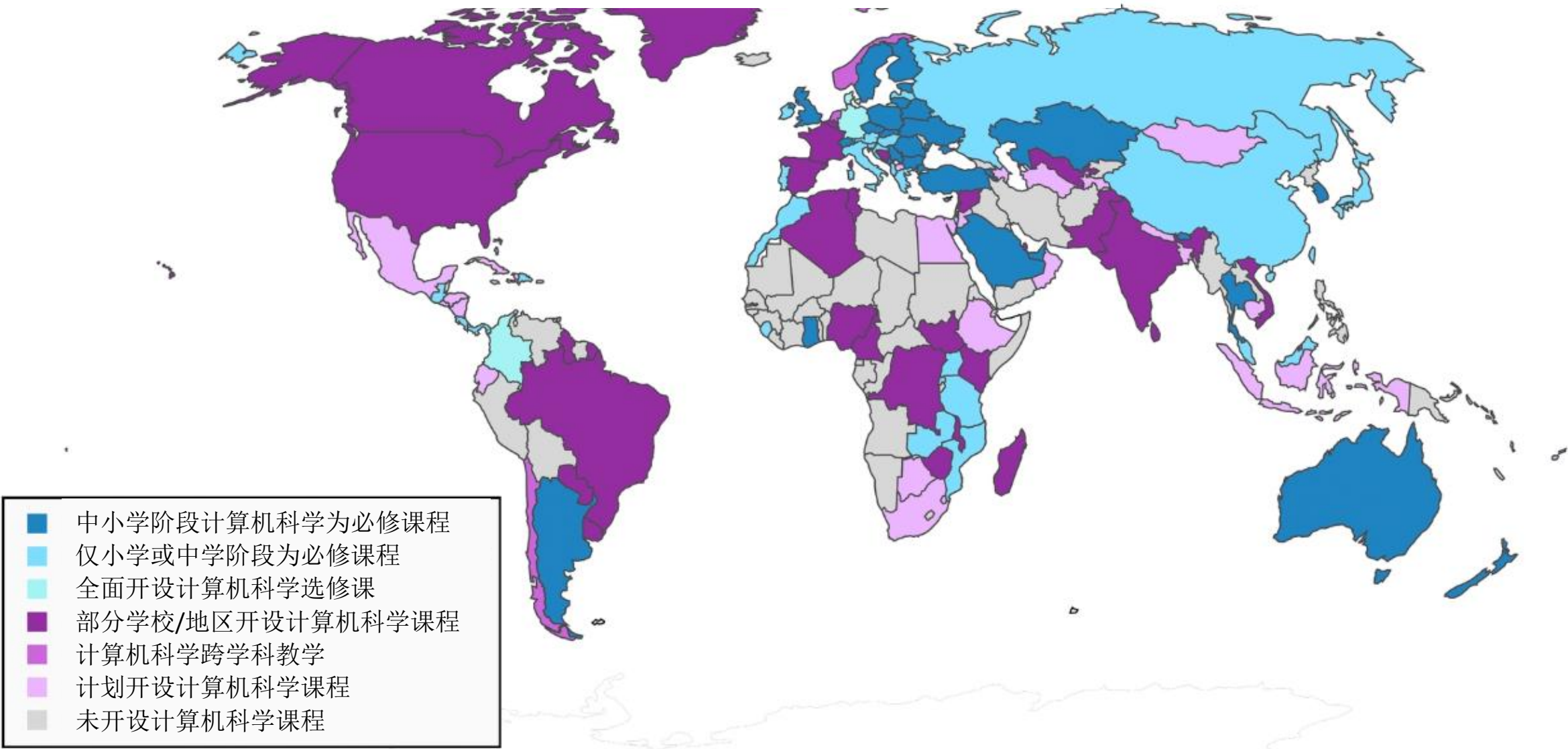


Source: Stanford AI Index Report 2025

全球人工智能发展态势

2024 年各国计算机科学教育普及情况

数据来源：树莓派计算教育研究中心，2024 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告



资料来源：2025年斯坦福人工智能指数报告

Global AI Landscape

Number of international CS master's students enrolled in US universities, 2022

Source: National Science Board; National Science Foundation, 2023 | Chart: 2025 AI Index report

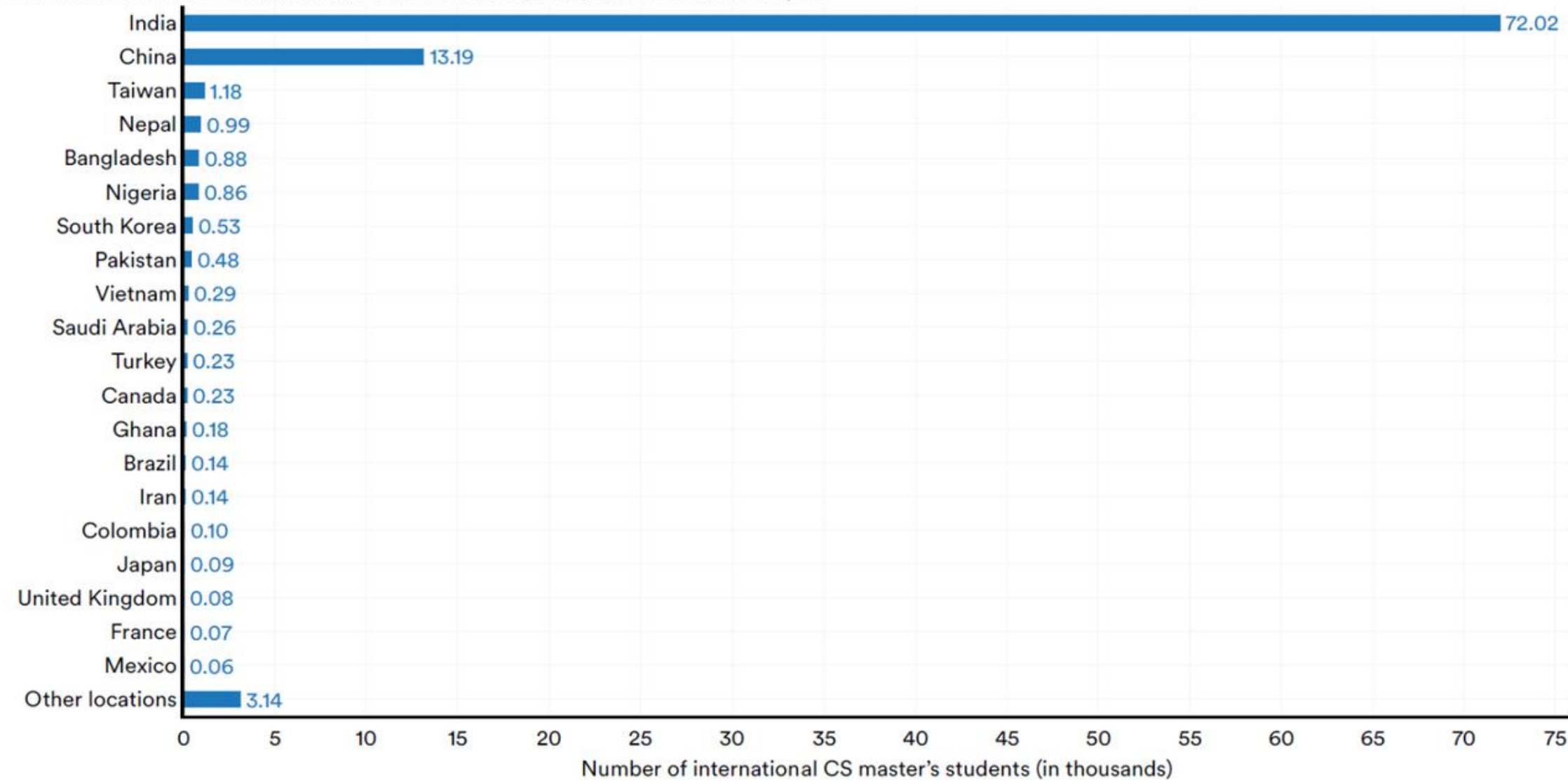


Figure 7.3.4

Source: Stanford AI Index Report 2025

全球人工智能发展态势

2022 年美国高校招收的国际计算机科学硕士生人数

数据来源：美国国家科学委员会、美国国家科学基金会，2023 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告

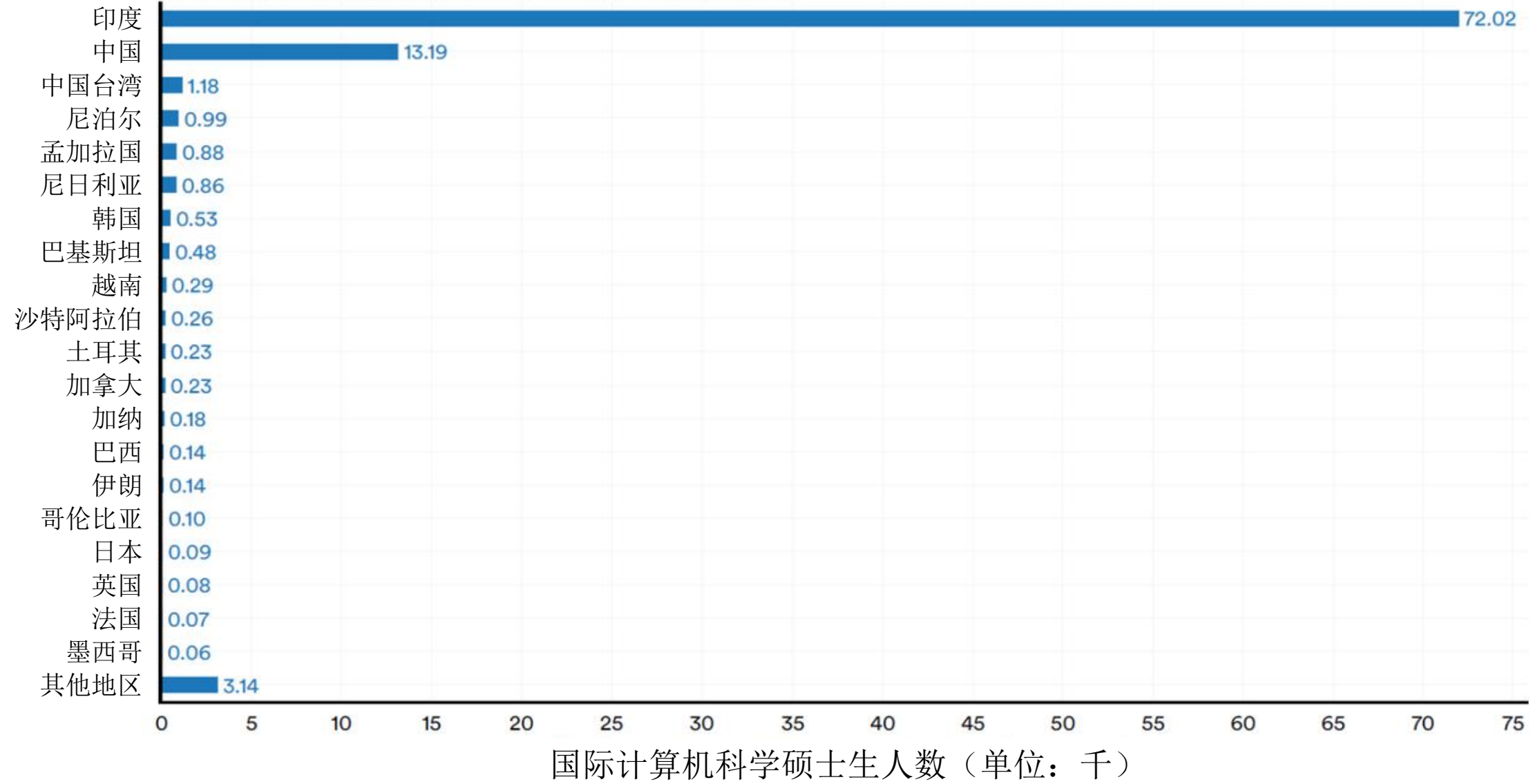


图 7.3.4

资料来源：2025年斯坦福人工智能指数报告

Global AI Landscape

- AI is increasingly embedded in everyday life.
- The U.S. still leads in producing top AI models—but China is closing the performance gap.
- Regional division from different perspectives reminds, e.g. Computer Science education and accessibility.
- Governments are stepping up on AI—with regulation and investment.

全球人工智能发展态势

- 人工智能正日益深入日常生活。
- 美国在顶尖人工智能模型产出方面仍保持领先，但中国正快速缩小性能差距。
- 不同视角下的区域分化现象值得关注，例如计算机科学教育的普及程度。
- 各国政府正通过监管与投资加速布局人工智能领域。

Why policies and regulatory frameworks matter

- Protecting Fundamental Rights.
- Mitigating Harm and Risk.
- Ensuring Accountability and Transparency.
- Promoting Fair Competition and Innovation.
- Building Public Trust.
- Addressing Long-Term Risks
- Providing Legal Clarity

政策与监管框架的重要性

- 保障基本权利
- 降低危害与风险
- 确保问责制与透明度
- 促进公平竞争与创新
- 建立公众信任
- 应对长期风险
- 提供法律明确性

The Global AI-related Regulations

Number of AI-related bills passed into law by country, 2016–24

Source: AI Index, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

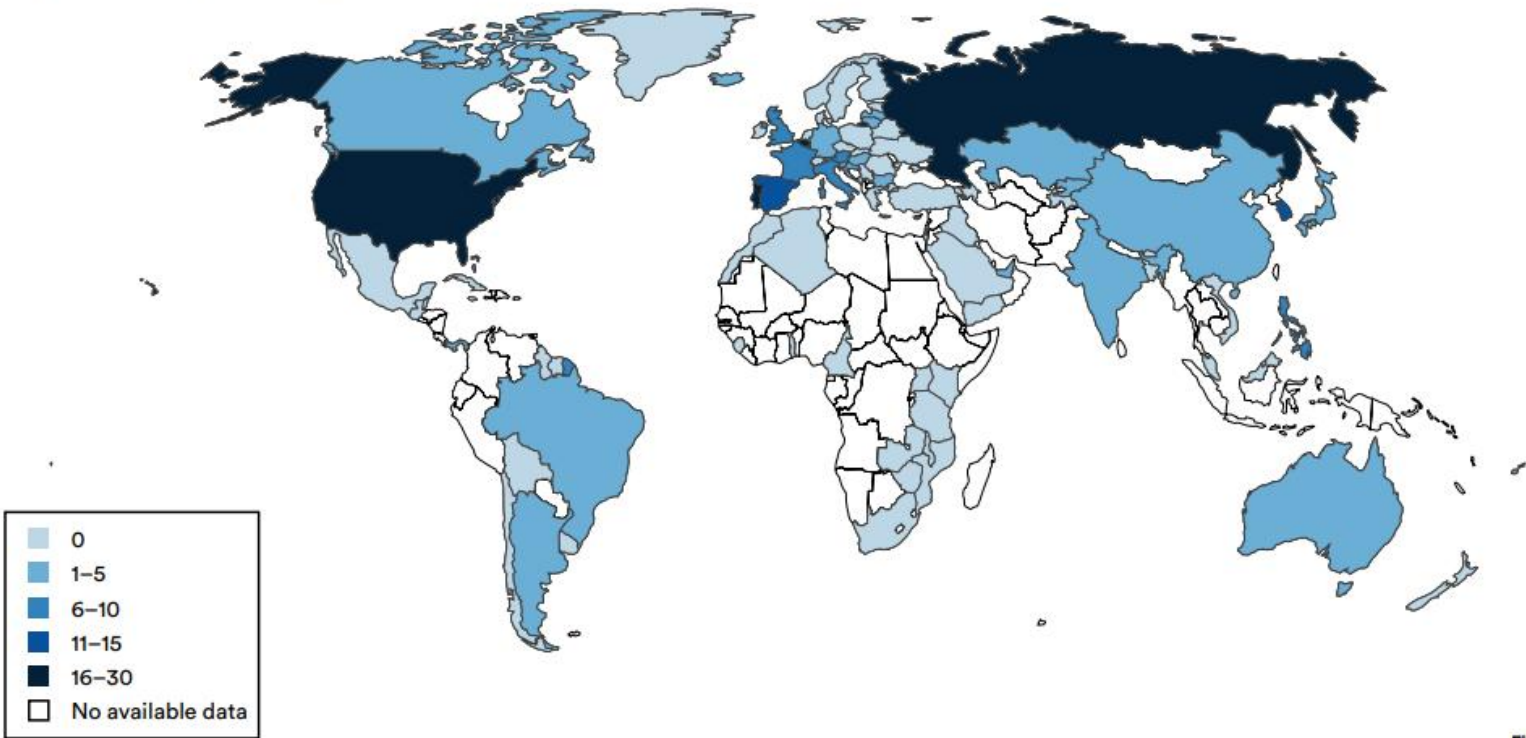


Figure 6.2.1

Number of AI-related bills passed into law in 116 select geographic areas, 2016–24

Source: AI Index, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

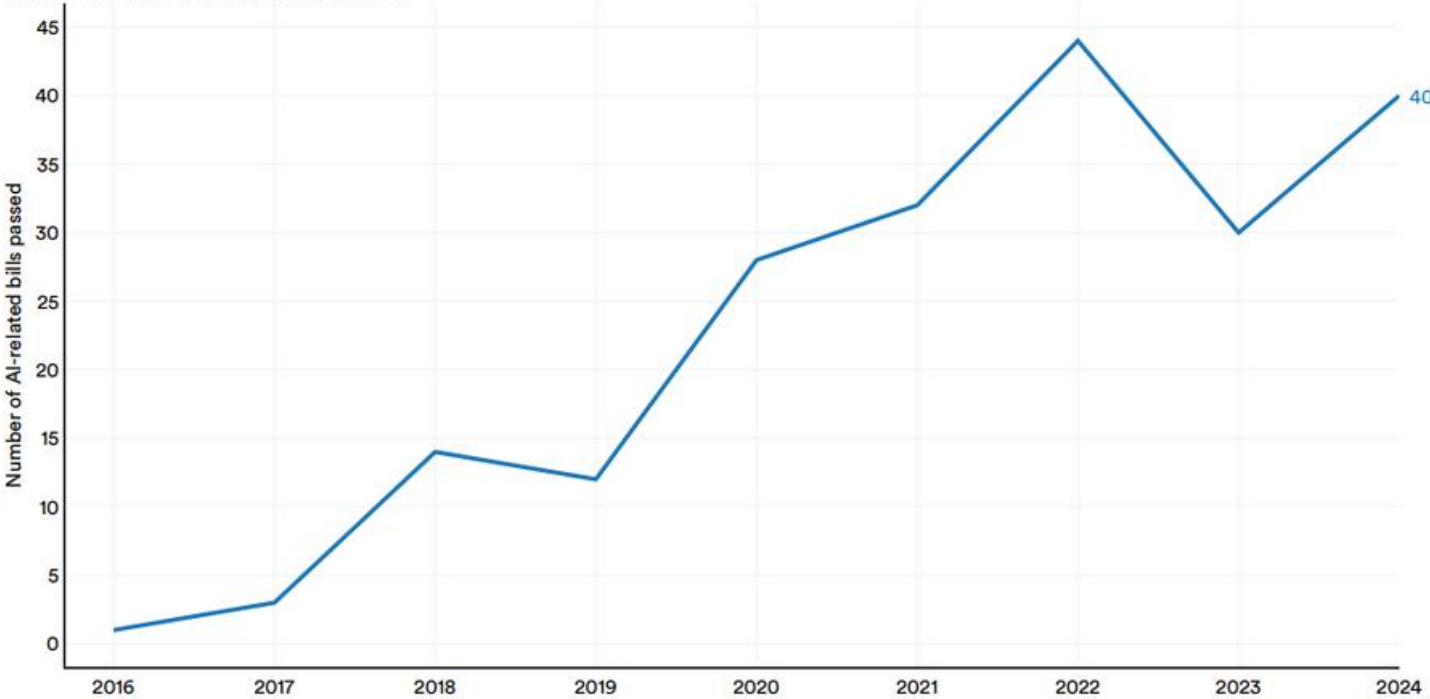


Figure 6.2.2

Source: Stanford AI Index Report 2025

全球人工智能相关法规

2016-2024 年各国通过的人工智能相关法案数量
数据来源：AI 指数，2025 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告

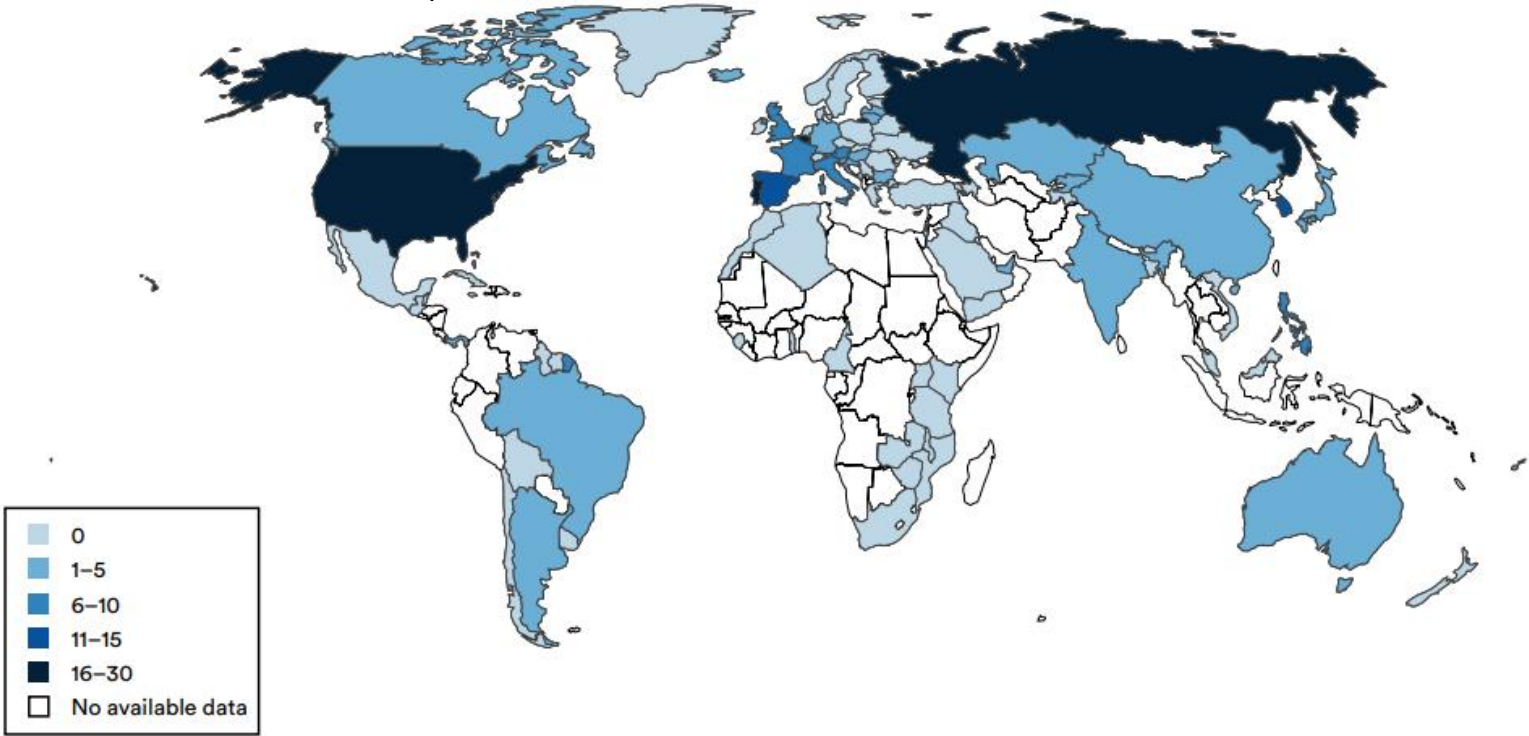


图 6.2.1

2016-2024 年 116 个选定地理区域通过的人工智能相关法案数量
数据来源：AI 指数，2025 年 | 图表：2025 年人工智能指数报告

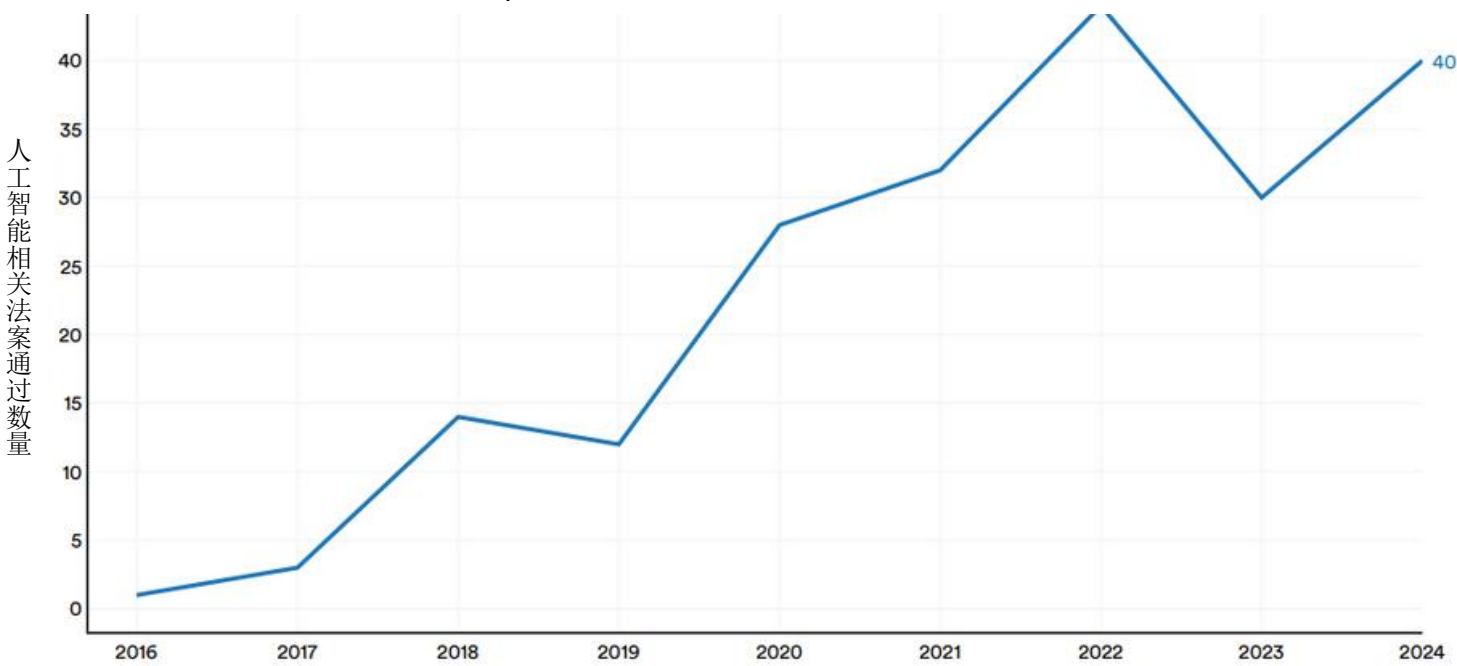


图 6.2.2

资料来源： 《2025年斯坦福人工智能指数报告》

Wrap up

What we have covered in this section:

- a. Define AI
- b. The history of AI
- c. Current key segments and applications of AI
- d. Global industrial mapping now
- e. Why policies and regulatory frameworks matters

Next section:

Continue the discussion about AI policies.



总结

我们在本节中介绍的内容：

- a. 定义人工智能
- b. 人工智能的发展历程
- c. 当前关键细分领域与应用
- d. 全球产业布局现状
- e. 政策与监管框架的重要性

下一节：

继续探讨人工智能政策。



THANKS !!!



谢谢!!!





Lesson 1

Global AI Landscape

第1课

全球人工智能发展态势



Section 2

Global AI policies



第2节 全球人工智能政策

Summary of This Section

- The history of policies and regulations in technology
- AI related regulations timeline
- Theories in AI policies

本节小结

- 技术政策与监管发展历程
- 人工智能相关法规时间线
- 人工智能政策理论体系

The history of policies and regulations in technology

Pre-Digital Age Tech Regulation (Pre-1980s)

Printing Press: Censorship & licensing laws (1500s–1600s)

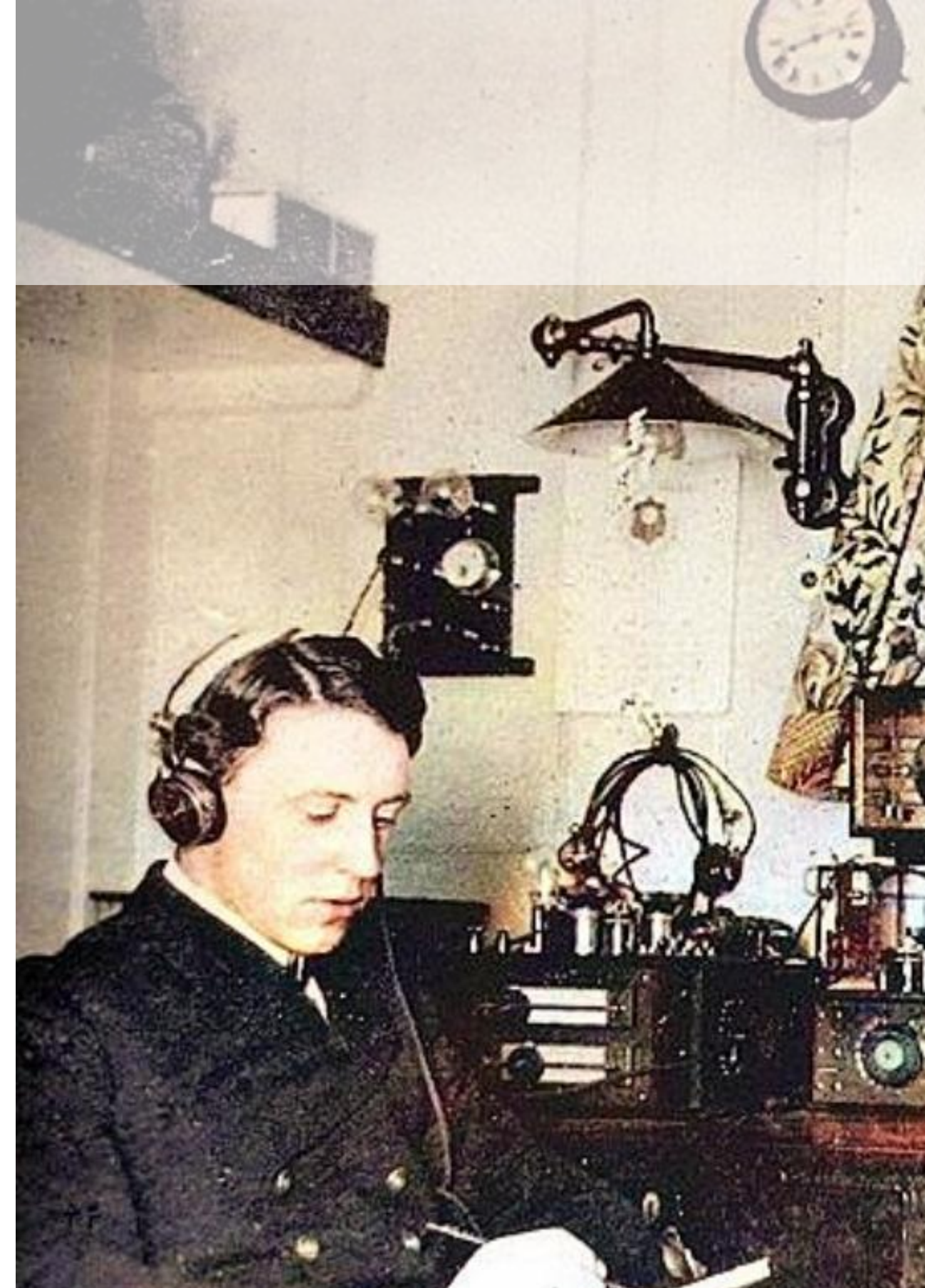
Industrial Revolution: Factory Acts, labor & machine safety laws

Telecom & Broadcast:

- US: Radio Act (1927), Communications Act (1934) → FCC
- Europe: National telecom regulation (PTTs)

Early Data Protection:

- First privacy laws: Germany (1970), Sweden (1973)
- OECD Privacy Guidelines (1980)



技术政策与监管发展历程

前数字时代技术监管（1980年代前）

印刷机：审查与许可法（16-17世纪）

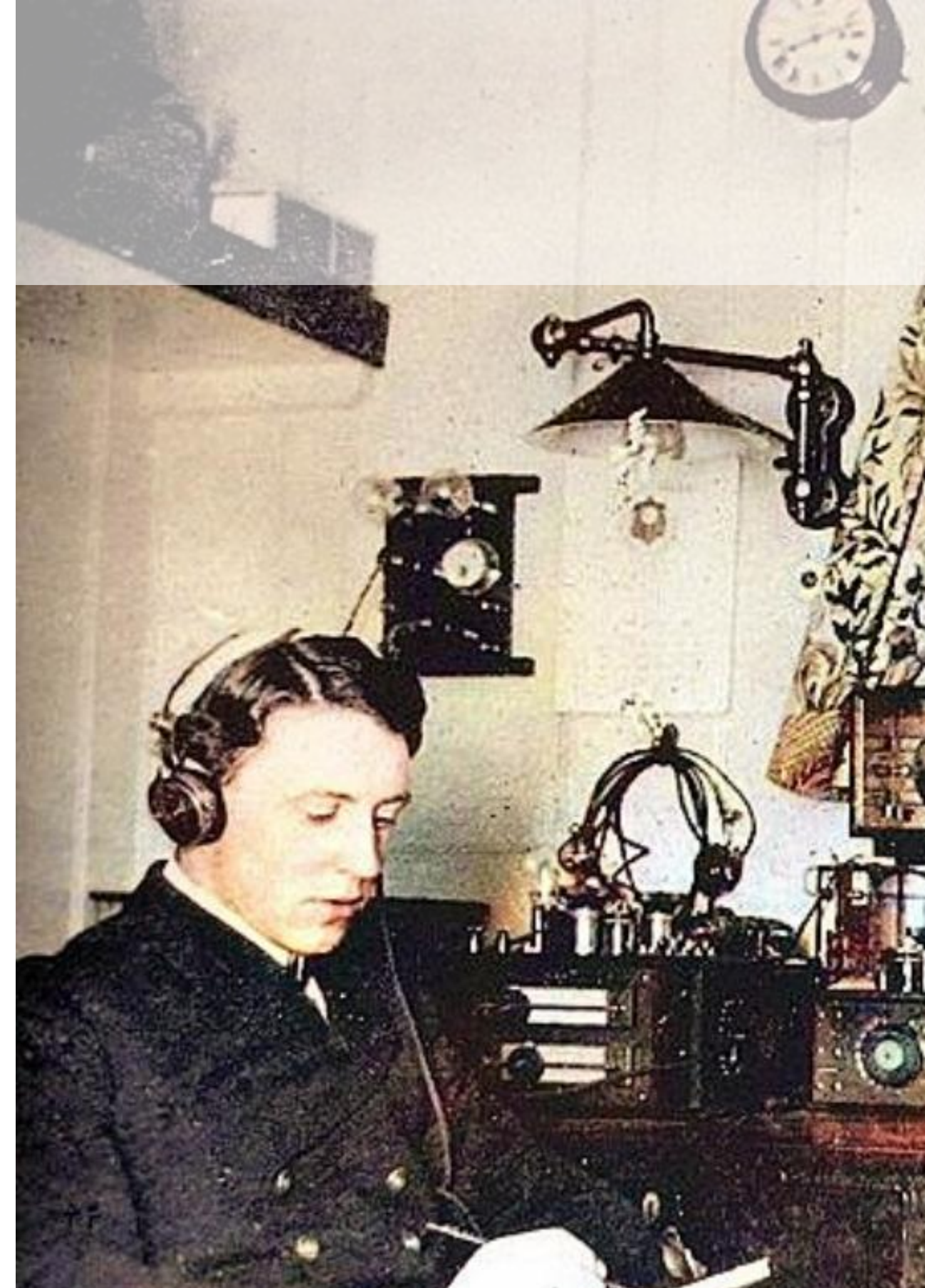
工业革命：工厂法、劳工和机器安全法

电信和广播：

- 美国：《无线电法》（1927年）、《通信法》（1934年）→ 联邦通信委员会（FCC）
- 欧洲：国家电信监管（邮政电报电话局PTTs）

早期数据保护：

- 第一部隐私法：德国（1970年）、瑞典（1973年）
- 经合组织《隐私保护准则》（1980年）



The history of policies and regulations in technology

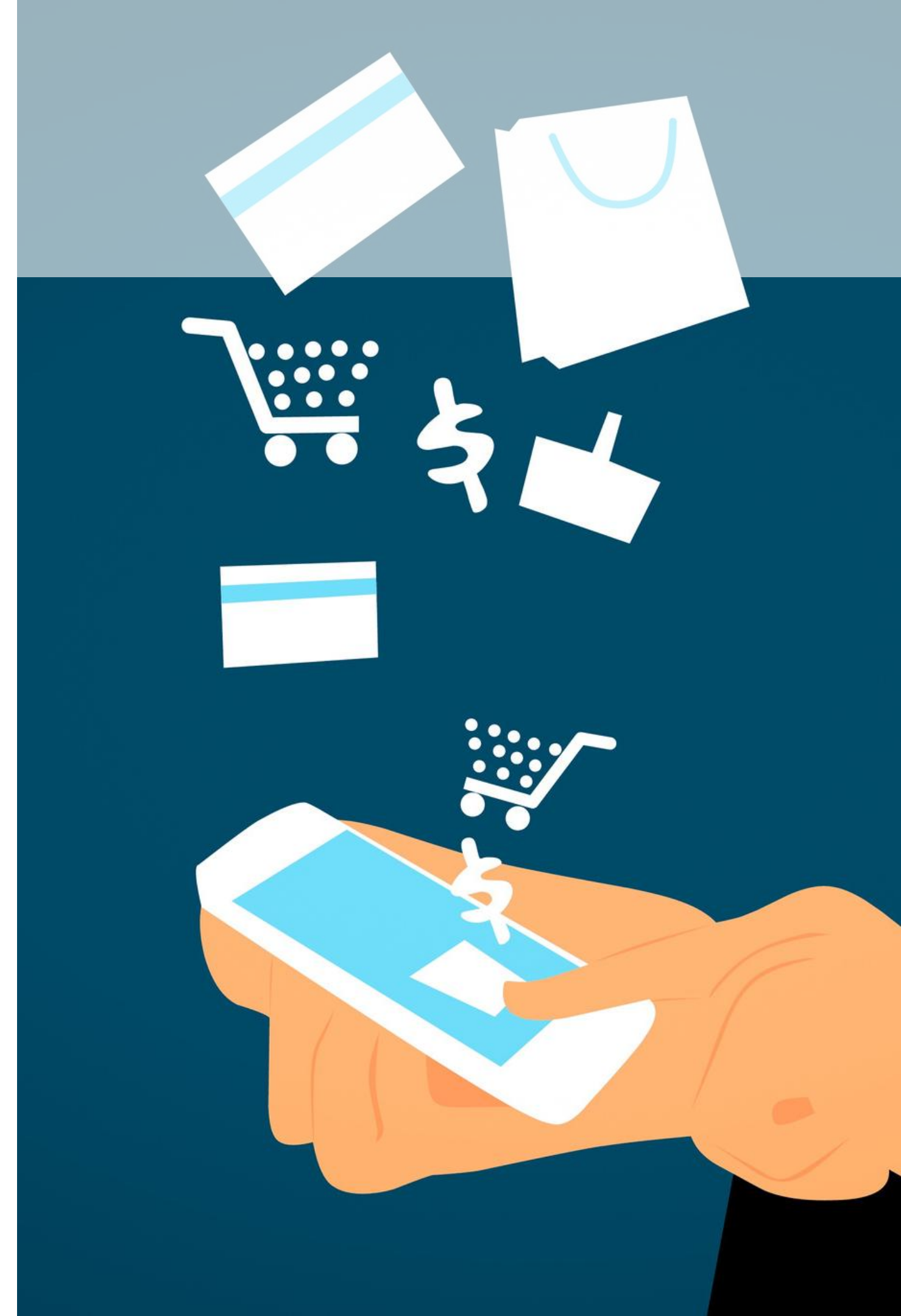
Digital Age Regulation (1990s–2000s)

Internet & E-Commerce

- Communications Decency Act (US, 1996)
- E-Commerce Directive (EU, 2000):
- Domain name regulation through ICANN (1998).

Data Protection

- EU Data Protection Directive (1995): Early blueprint for privacy regulation.
- HIPAA (US, 1996): Protected health data.
- Cybersecurity frameworks (NIST, ISO 27001) emerged to guide digital security.



技术政策与监管发展历程

数字时代监管（1990年代-2000年代）

互联网与电子商务

- 《传播庄重法》（美国，1996年）
- 《电子商务指令》（欧盟，2000年）
- 通过ICANN实施的域名监管（1998年）

数据保护

- 《欧盟数据保护指令》（1995年）：隐私监管的早期蓝图。
- 《健康保险流通与责任法案》（美国，1996年）：保护健康数据。
- 网络安全框架（NIST, ISO 27001）出现以指导数字安全。



The history of policies and regulations in technology

Tech Giants, Big Data & AI (2010s–Present)

Platform Regulation

- GDPR (EU, 2018): Global gold standard for data privacy, enforcing consent, access rights, data minimization.
- California Consumer Privacy Act (CCPA, 2020): US equivalent, focusing on transparency and opt-out rights.
- Antitrust investigations into Google, Meta, Amazon for market dominance.



**General
Data
Protection
Regulation**

技术政策与监管发展历程

科技巨头、大数据和人工智能（2010年代至今）

平台监管

- 《通用数据保护条例》（GDPR，欧盟，2018年）：全球数据隐私黄金标准，强制执行用户同意、访问权、数据最小化原则。
- 《加州消费者隐私法案》（CCPA，2020年）：美国等效法规，侧重透明度与选择退出权。
- 针对谷歌、Meta、亚马逊市场支配地位的反垄断调查。

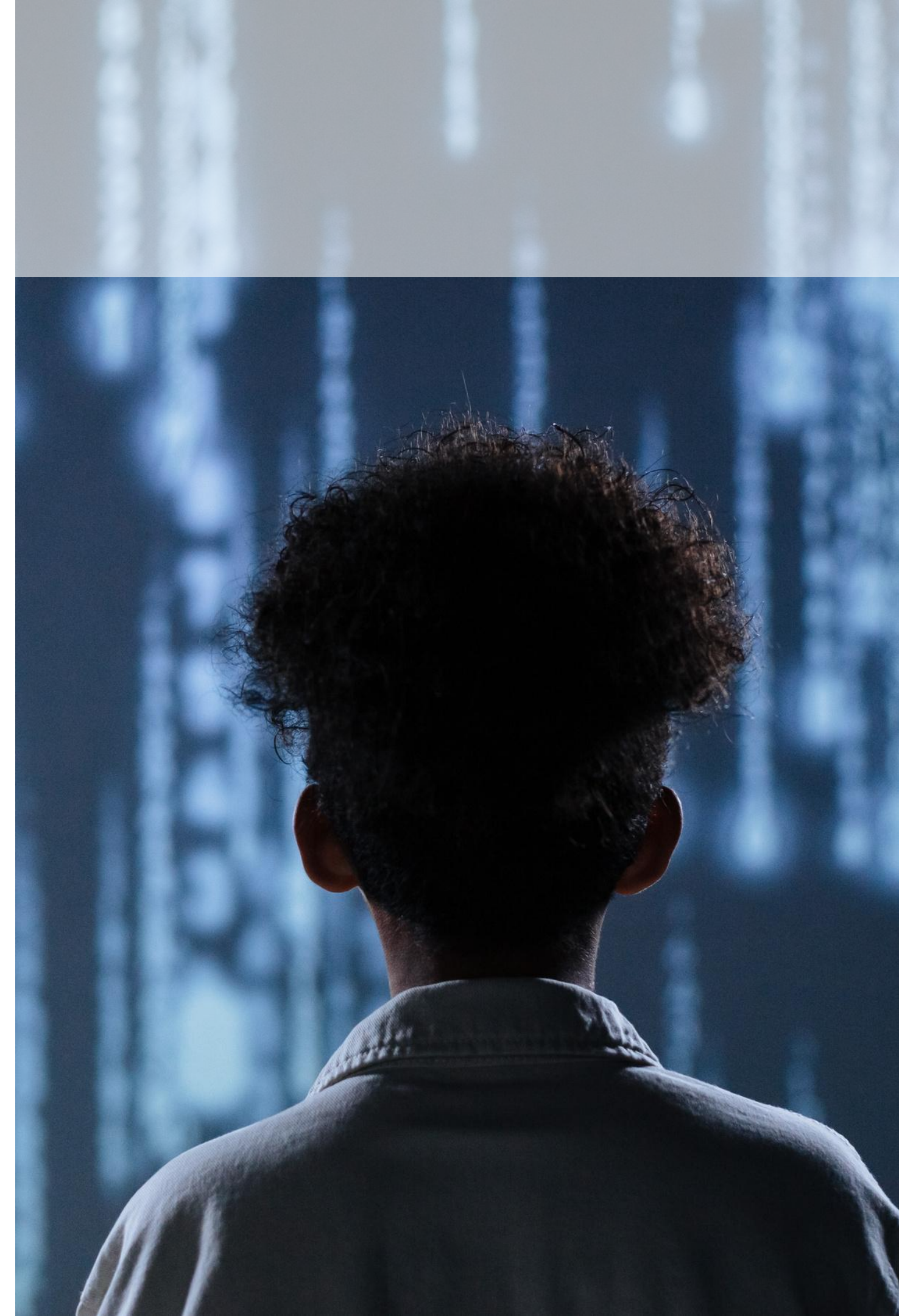


General
Data
Protection
Regulation

The history of policies and regulations in technology

AI, Algorithms & Ethics

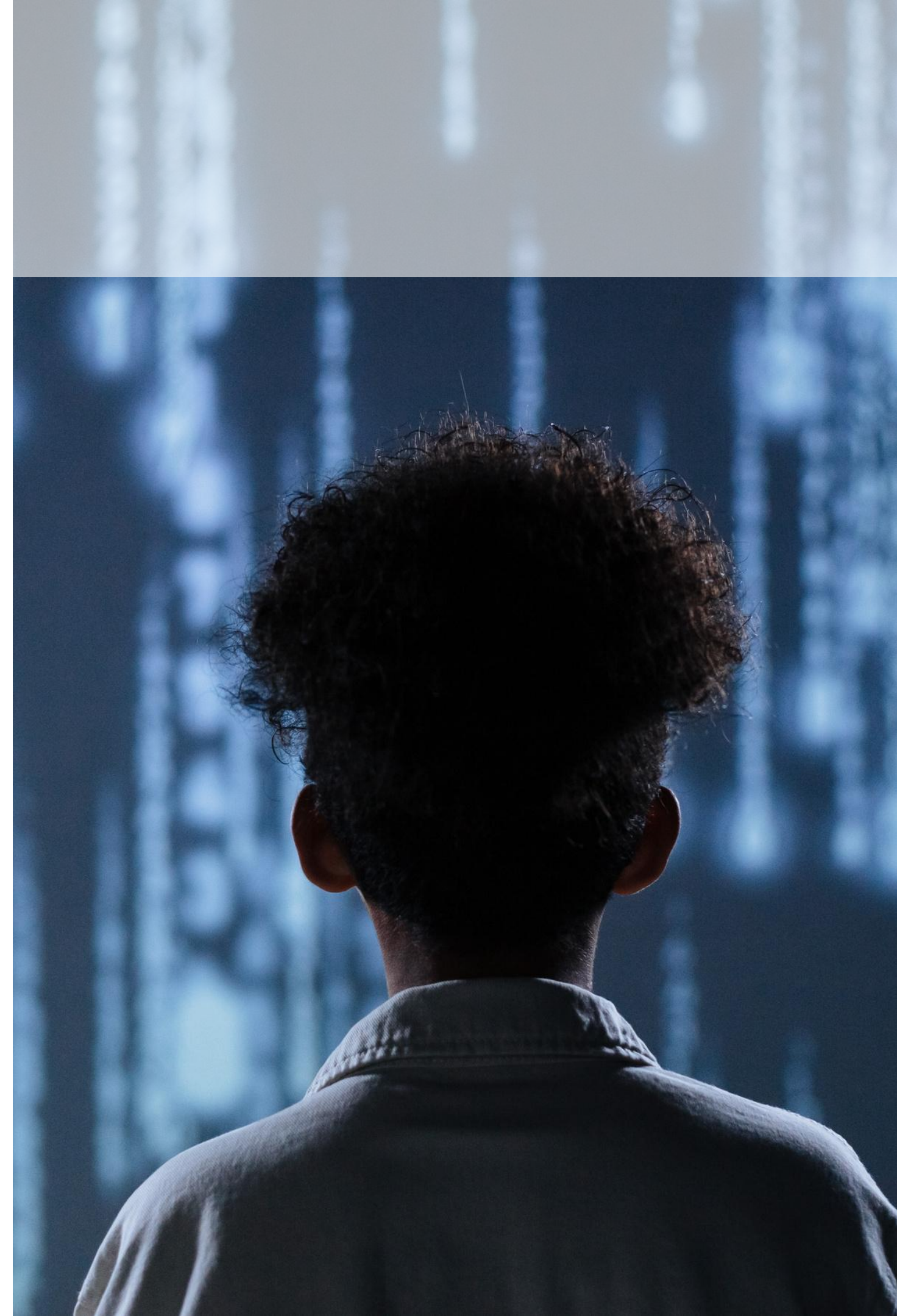
- OECD AI Principles (2019): First intergovernmental AI ethics framework.
- Ethical guidelines from UNESCO, IEEE, and companies (e.g., Google's AI Principles).
- AI-specific regulations:
 - EU AI Act (2024): Risk-based AI regulation.
 - China's AI content rules (2023): Target deepfakes, misinformation.
 - US Executive Orders on AI (2023–2024): Direct AI safety, transparency, and federal agency use.



技术政策与监管发展历程

人工智能、算法与伦理

- 经合组织人工智能原则（2019年）：首个政府间人工智能伦理框架。
- 联合国教科文组织、电气电子工程师学会及企业（如谷歌人工智能原则）发布的伦理指南。
- 人工智能专项法规：
 - 欧盟《人工智能法案》（2024年）：基于风险的人工智能监管。
 - 中国人工智能内容规则（2023年）：针对深度伪造与虚假信息。
 - 美国人工智能行政命令（2023年-2024年）：指导人工智能安全、透明度及联邦机构使用。



2017-2019: Early Global Principles

- 2017: Canada & France propose global AI cooperation → GPAI founded
- 2018: OECD begins drafting AI principles
- 2019: OECD AI Principles adopted; G20 endorses OECD AI Principles EU publishes Ethics Guidelines for Trustworthy AI

2020:

- China's 14th Five-Year Plan includes AI as a core strategic tech
- US NIST launches AI Risk Management Framework work

2021:

- European Commission proposes the EU AI Act
- UNESCO adopts global AI Ethics Recommendation

2020-2021: Strategic Frameworks

2022:

- China issues rules for algorithmic recommendation systems
- US White House publishes Blueprint for an AI Bill of Rights

2023:

- EU adds foundation model provisions to AI Act
- China enacts "Deep Synthesis" rules for synthetic content labeling
- US Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI

2022-2023: Generative AI & Foundation Model Rules

2024:

- EU AI Act adopted (March 2024), phased implementation
- UK issues AI Regulation White Paper
- G7 Hiroshima Process on AI governance launched

2025:

- OECD updates AI definition to include generative/foundation AI
- Implementation of EU AI Act, US EO, China's AI policies continues

2024-2025: Binding Laws Begin

2017-2019年：
全球原则初步形成期

- 2017年：加拿大与法国提议全球AI合作 → 国际人工智能治理联盟（GPAI）成立
- 2018年：经合组织（OECD）开始起草AI原则
- 2019年：经合组织AI原则通过；G20背书经合组织AI原则；欧盟发布《可信人工智能伦理指南》

2020年：
中国“十四五”规划将人工智能列为核心战略科技
美国国家标准技术研究院启动人工智能风险管理框架工作
2021年：
欧盟委员会提出《欧盟人工智能法案》
联合国教科文组织通过全球人工智能伦理建议书

2020-2021年：
战略框架构建期

2022-2023年：
生成式人工智能与基础模型规则

2022年：
中国发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》
美国白宫公布《人工智能权利法案蓝图》
2023年：
欧盟将基础模型条款纳入《人工智能法案》
中国施行要求合成内容标注的《深度合成管理规定》
美国发布《安全、可靠、可信人工智能行政命令》

2024年：
欧盟《人工智能法案》通过（2024年3月），分阶段实施
英国发布《人工智能监管白皮书》
G7启动广岛人工智能治理进程
2025年：
经合组织更新人工智能定义，纳入生成式/基础模型人工智能
欧盟人工智能法案、美国行政命令及中国人工智能政策持续实施

2024-2025年：
具有约束力的法律启动期





Theories in AI Policies

Why Theory Matters in AI Policy?



人工智能政策理论体系

人工智能政策为何需要理论支撑？



Theories in AI Policies

**Ethical Frameworks:
Normative Foundations**

**The Risk-Based Governance
Model**

Hard Law vs. Soft Law

Global Governance Theories

人工智能政策理论体系

伦理框架：规范性基础

基于风险的治理模式

硬法与软法

全球治理理论

Wrap up

What we have covered in this section:

a.The history of policies and regulations in technology

b.AI related regulations timeline

Theories in AI policies

Next section:

Getting into details, overview of AI regulations in the US,

EU, and China



总结

本节涵盖内容：

- a. 技术政策与监管发展历程
- b. 人工智能相关法规时间线
- c. 人工智能政策理论体系

下一节：

深入细节：美国、欧盟及中国人工智能监管概览



THANKS !!!



谢谢!!!





Lesson 1

Global AI Landscape

第1课

全球人工智能发展态势



Section 3

Overview of AI Regulations in the US, EU, and China



第3节

美国、欧盟及中国人工智能监管概览

Summary of This Section

- The AI regulations in the US
- The AI regulations in EU
- The AI regulations in China
- Comparison and other countries

本节小结

- 美国人工智能监管体系
- 欧盟人工智能监管体系
- 中国人工智能监管体系
- 横向比较与其他国家





The AI regulations in the US

Sector-Based, Principles-Driven

- Does not have a single comprehensive AI law like the EU AI Act.
- Instead, it uses existing laws, agency guidance, and executive actions:
- **Executive Order on AI (Oct 2023):** Broad directive for federal AI governance.
- **Blueprint for an AI Bill of Rights (2022):** Non-binding principles for fairness, privacy, and transparency.
- NIST AI Risk Management Framework (2023): Voluntary framework to guide trustworthy AI.
- Sector-specific regulations (e.g., healthcare, finance, transportation) apply AI standards indirectly.



美国人工智能监管体系

部门主导、原则驱动

- 未像欧盟《人工智能法案》那样制定单一综合性人工智能法律。
- 而是通过现有法律、机构指引和行政措施进行监管：
- **《人工智能行政命令》（2023年10月）**：针对联邦层面人工智能治理的广泛指令。
- **《人工智能权利法案蓝图》（2022年）**：关于公平、隐私与透明度的非约束性原则。
- 《NIST人工智能风险管理框架》（2023年）：指导可信人工智能的自愿性框架
- 特定行业法规（如医疗、金融、交通领域）间接适用人工智能标准



The AI regulations in the US

- U.S. approach is **light-touch, innovation-focused, and fragmented**, relying on voluntary guidelines, executive leadership, and sector-specific regulation.
- Compared to the EU, **the U.S. lacks enforceable risk-based classifications and centralized AI regulation.**
- Compared to China, **it places more emphasis on civil liberties and market freedom, but with less state oversight.**



美国人工智能监管体系

- 美国采取**轻触式、创新导向且分散**的监管路径，依赖**自愿性指南、行政主导与行业专项监管**。
- 相较于欧盟，美国**缺乏基于风险的可执行分级体系与中央统一的人工智能监管框架**。
- 相较于中国，美国更强调公民自由与市场自主，但国家层面监管相对薄弱。

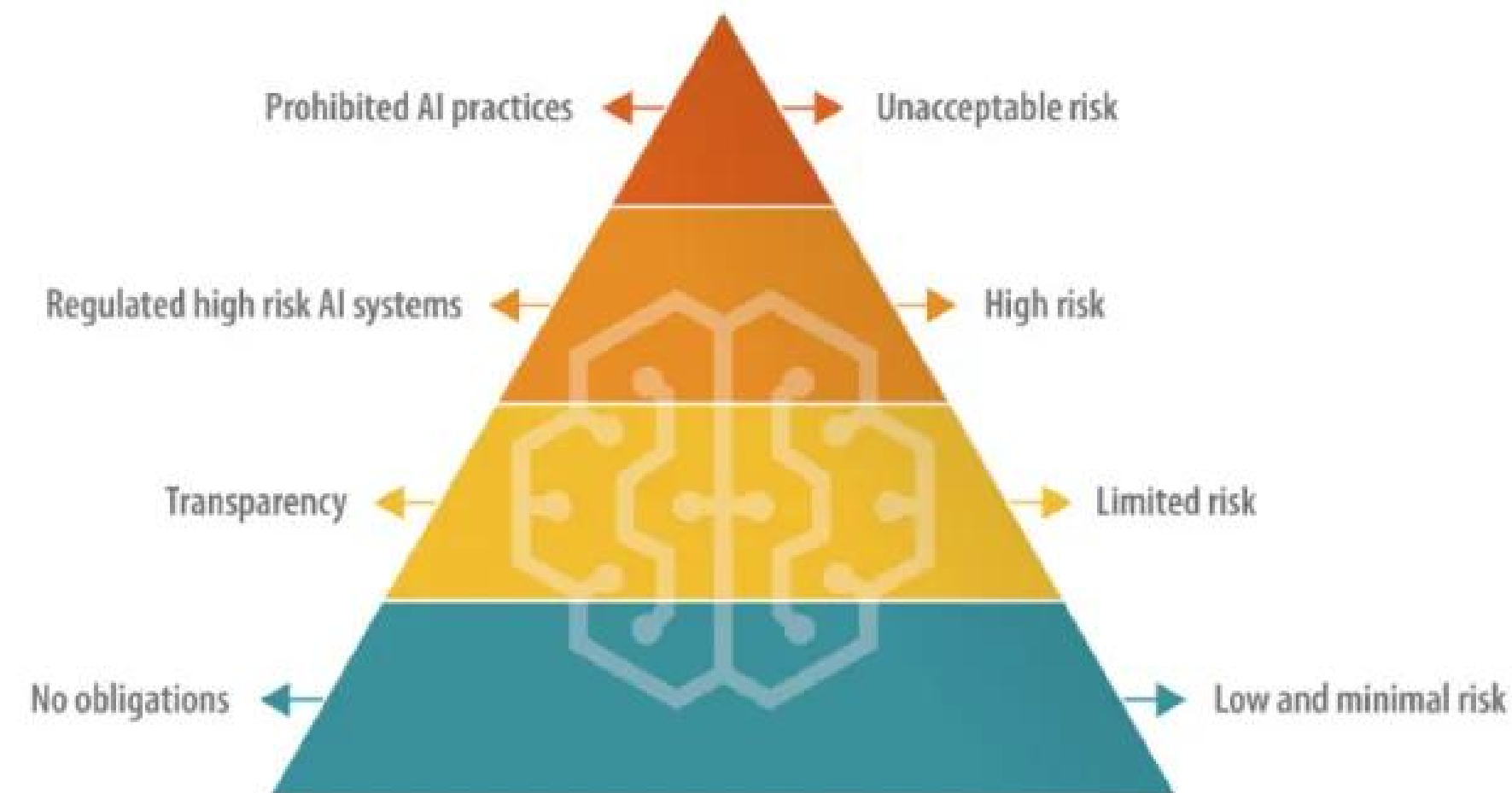


The AI regulations in EU

EU AI Act (Adopted 2024)

- The first regulations have been in force since Feb. 2, 2025.
- Further key obligations will become binding on Aug. 2, 2025.
- **Risk Categories** (the image)

Pyramid of risks



Data source: [European Commission](#).

欧盟人工智能监管体系

欧盟《人工智能法案》（2024年通过）

- 首批条款已于2025年2月2日生效
- 更多关键义务将于2025年8月2日具有强制约束力
- 风险分类（见附图）

风险金字塔



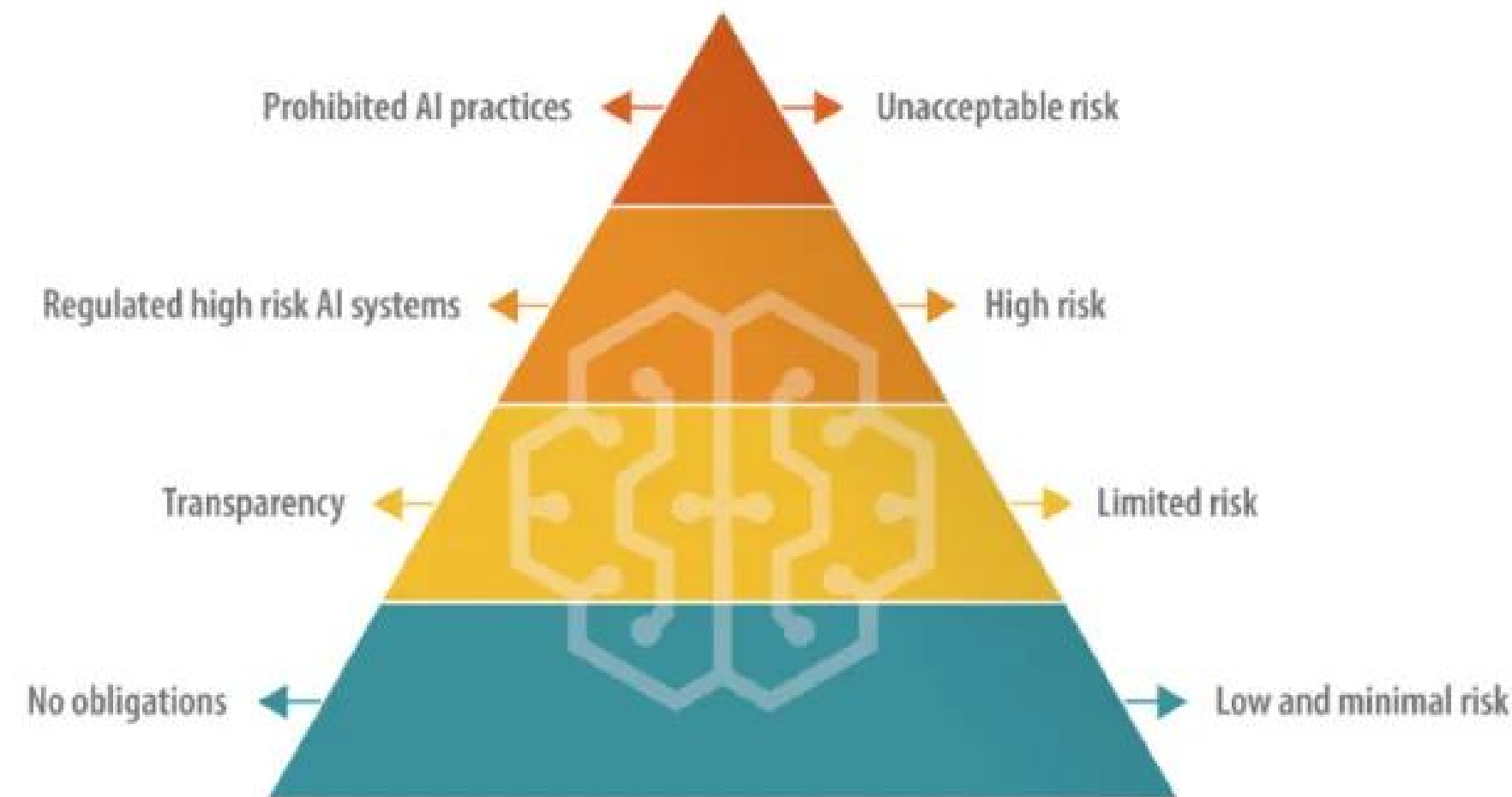
数据来源:[欧盟委员会](#)。

The AI regulations in EU

EU AI Act (Adopted 2024)

- Foundation Models & General-Purpose AI (e.g., GPT-type systems):
Transparency, safety testing, and risk management required
Stricter rules for “systemic risk” models
- Governance:
New EU AI Office to oversee enforcement and harmonization
National authorities to enforce in each member state
- Penalties: Fines up to €35 million or 7% of global turnover

Pyramid of risks



Data source: [European Commission](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1234).

欧盟人工智能监管体系

欧盟《人工智能法案》（2024年通过）

- 基础模型与通用人工智能（例如GPT类系统）：
需满足透明度、安全测试与风险管理要求
对“系统性风险”模型实施更严格规则
- 治理架构：
新设欧盟人工智能办公室负责监督执法与协调统一
各成员国由本国主管机构执行监管
- 处罚措施：最高罚款3500万欧元或全球营业额的7%

风险金字塔



数据来源：[欧盟委员会](#)。

The AI regulations in EU

- The EU's AI Act sets the global benchmark for **rights-based, risk-tiered AI regulation**.
- Compared to the U.S., **the EU approach is stricter, enforceable, and proactive**.
- Compared to China, **the EU focuses on democratic values, individual rights, and transparency, rather than state control**.



欧盟人工智能监管体系

- 欧盟《人工智能法案》确立了基于权利、风险分级的人工智能监管全球基准。
- 相较于美国，欧盟路径更为严格、具备法律强制力且呈现前瞻性。
- 相较于中国，欧盟聚焦民主价值观、个体权利与透明度，而非国家主导。



The AI regulations in China

- China takes the **Centralized, Top-Down, Security-Focused** approach.
- Regulations at:

Algorithm: Internet Information Service Algorithmic Recommendation Regulation (2022)

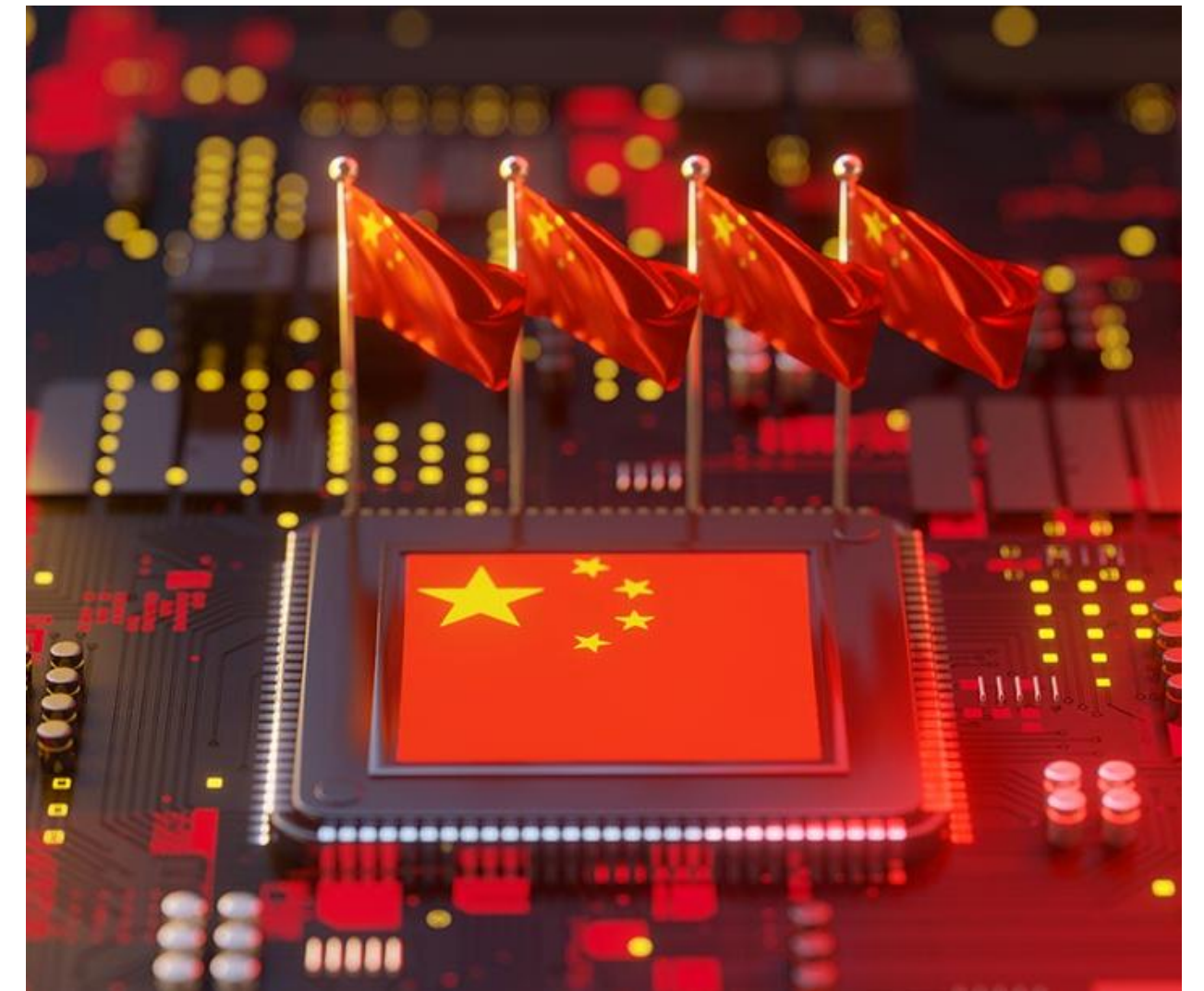
Deep Synthesis (Generative AI) Rules (Effective Jan 2023)

Interim Measures on Generative AI (July 2023): Regulates large model providers like Baidu, Alibaba, and iFlyTek

- Inclusion in National Policy

AI is a strategic pillar in China's 14th Five-Year Plan

Heavy investment in state-championed AI innovation and control



中国人工智能监管体系

- 中国采取中央主导、自上而下、安全优先的监管路径。

- 主要法规：

算法领域：《互联网信息服务算法推荐管理规定》（2022年）

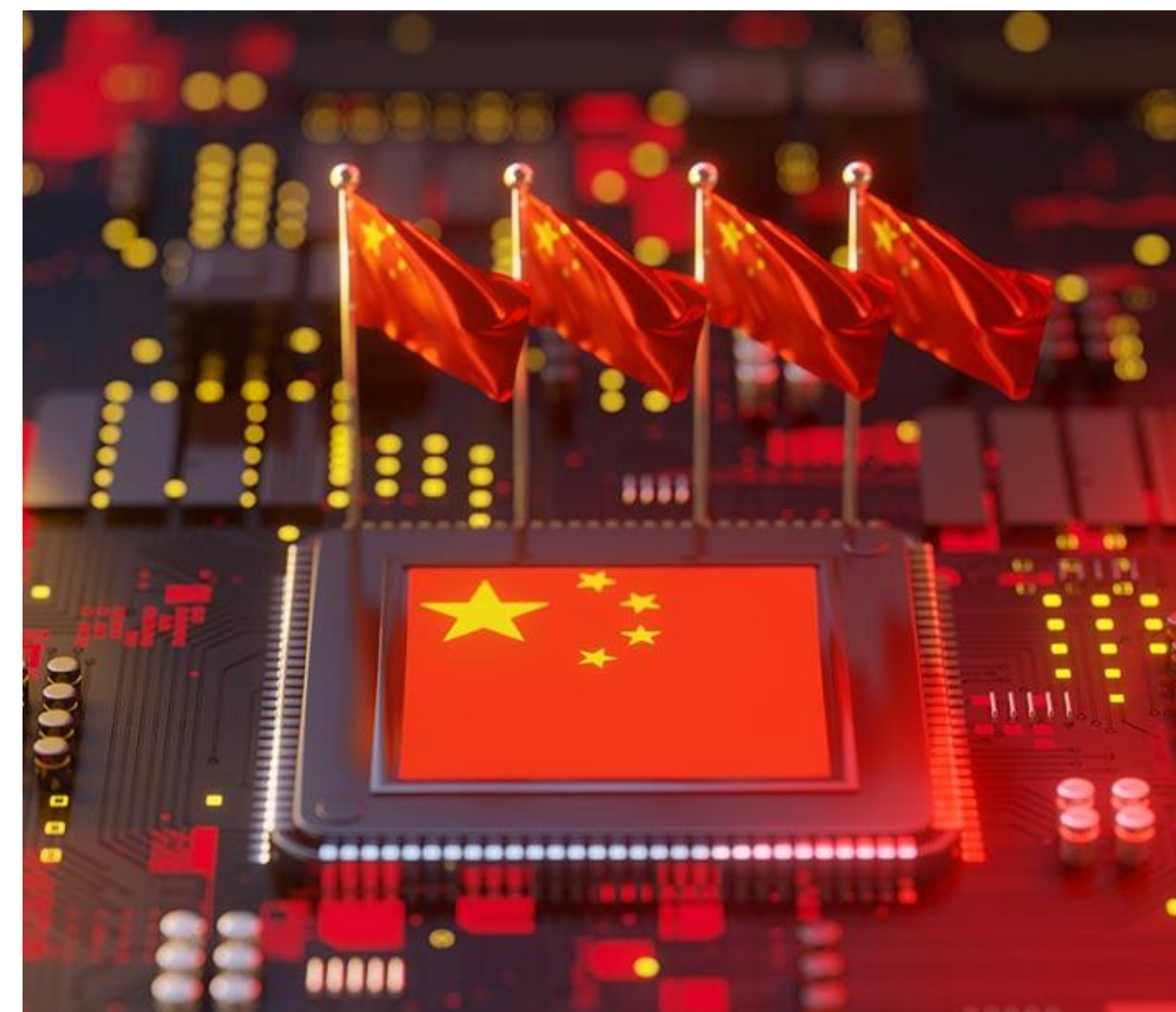
《深度合成管理规定》（生成式人工智能规则）：（2023年1月生效）

《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023年7月）：规范百度、阿里巴巴、科大讯飞等大模型提供商

- 国家战略层面

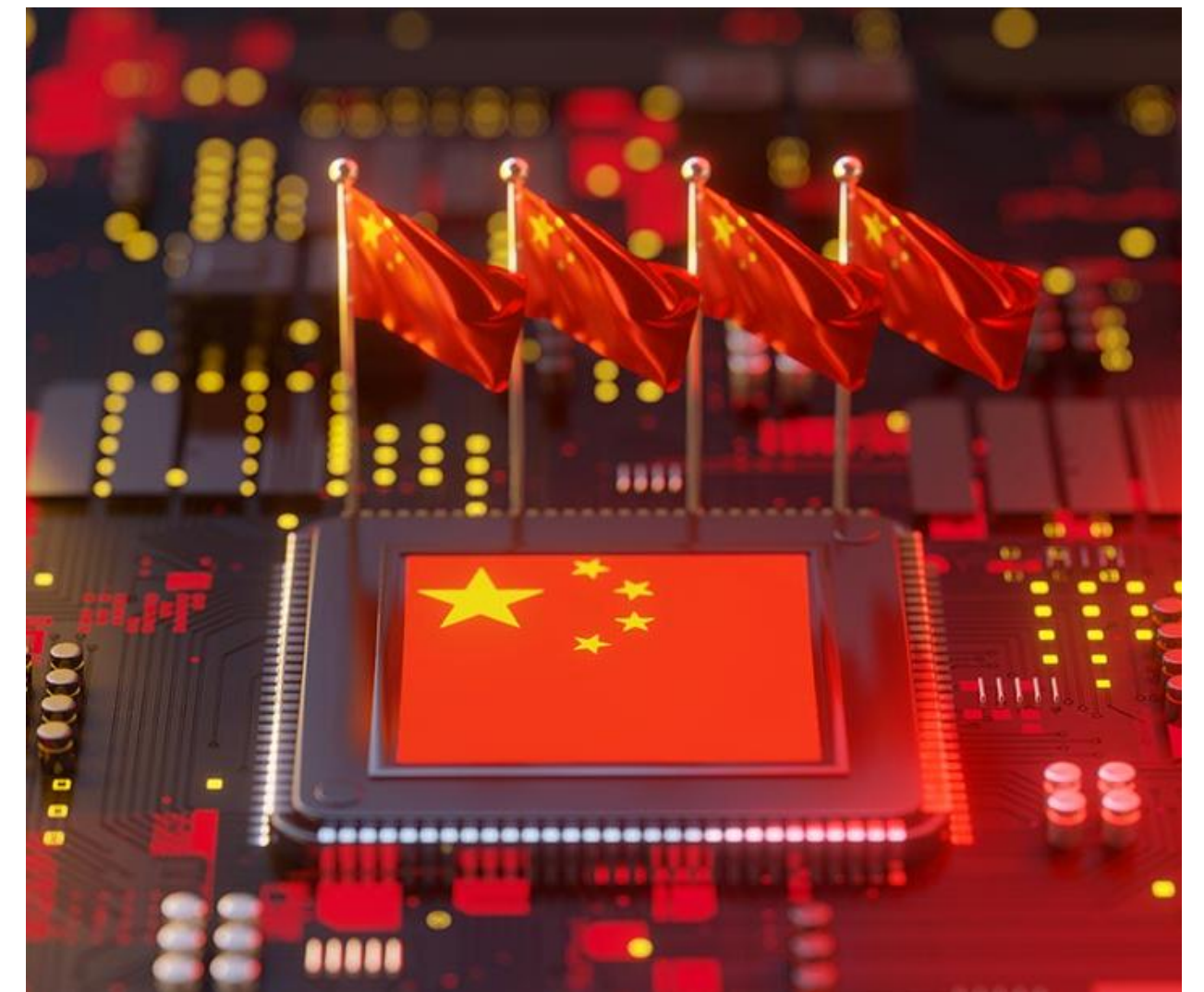
人工智能被列入中国“十四五”规划核心战略支柱

大力投入国家主导的人工智能创新与管控



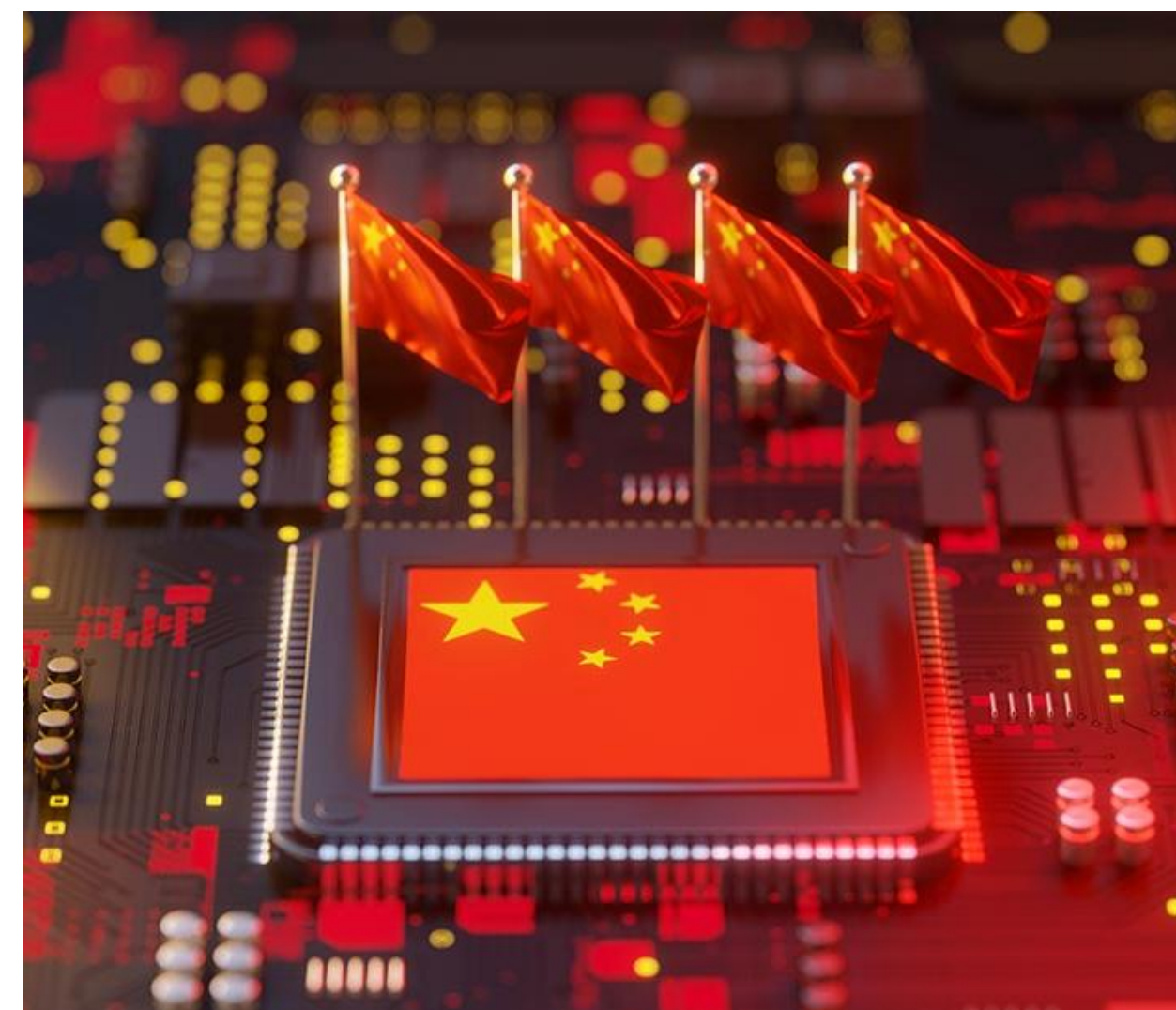
The AI regulations in China

- China's AI regulation is **state-driven**, aimed at maintaining information control, national security, and social stability.
- Compared to the EU, **it is less focused on human rights and more on censorship and social order.**
- Compared to the U.S., **it is more centralized and prescriptive, with strong enforcement power and content-focused rules for generative AI.**



中国人工智能监管体系

- 中国的人工智能监管采取**国家主导模式**，旨在维护信息管控、国家安全与社会稳定。
- 与欧盟相比，它较少关注人权，而更关注内容审查和社会秩序。
- 与美国相比，它更加集中和规范，对生成式人工智能具有强大的执行力和以内容为重点的规则。



The AI regulations: Global South

- **Africa:**
- African Union (AU) Continental AI Strategy (Draft, 2023)-- Inclusive development, ethics, capacity building, data sovereignty.
- **Latin America:**
- Brazil – AI Bill (PL 2338/2023)--focus: Human rights, OECD-inspired principles.
- **Asia-Pacific** (beyond China):
- India – AI for All Strategy (NITI Aayog)--emphasis: Innovation, inclusion, no binding AI law.
- **Middle East:**
- UAE – National AI Strategy 2031,
- Saudi Arabia – National Strategy for Data & AI (2020)



全球南方国家人工智能监管体系

- 非洲：
- 非洲联盟 《大陆人工智能战略》（草案，2023年）——包容性发展、伦理规范、能力建设、数据主权
- 拉丁美洲：
- 巴西 《人工智能法案》（PL 2338/2023年）——聚焦：人权保障、经合组织原则借鉴
- 亚太（除中国外）：
- 印度 《全民人工智能战略》（国家转型委员会）——重点：创新推动、普惠包容、无强制性立法
- 中东：
- 阿联酋 《国家人工智能战略2031》
- 沙特阿拉伯 《国家数据与人工智能战略》（2020年）



The AI regulations

Across regions, policies emphasize:

- **Safety & Risk Management:** Avoiding harm in critical sectors (healthcare, finance, national security).
- **Transparency & Accountability:** Explainability, disclosure of AI-generated content.
- **Data Governance:** Privacy, consent, and lawful data use.
- **Human Rights & Ethics:** Preventing bias, discrimination, and rights violations.
- **Innovation & Competitiveness:** Encouraging AI research and industrial use.
- **Global South: Focus on development & inclusion** → Economic growth driver.



人工智能监管体系

各区域政策共同强调：

- **安全与风险管理：**防范关键领域（医疗、金融、国家安全）的危害
- **透明度与问责：**可解释性要求，人工智能生成内容披露义务
- **数据治理：**隐私保护、用户同意与合法数据使用
- **人权与伦理：**防止偏见、歧视及权利侵害
- **创新与竞争力：**鼓励人工智能研究与产业应用
- **全球南方国家：**聚焦发展与包容→将其作为经济增长引擎



Lesson 1.

Global AI Landscape

Recap:

1. AI technology development and the Global Landscape: definition, history, key segments and applications, etc.
2. Global AI policies: development, timelines and theories
3. Overview of AI regulations in the US, EU and China

第一课

全球人工智能发展态势

回顾：

1. 人工智能技术发展和全球格局：定义、历史、关键领域和应用等。
2. 全球人工智能政策：发展、时间表和理论
3. 美国、欧盟和中国的AI法规概述

Lesson 1.

Global AI Landscape

Reflect:

- 1.What is new to you from this lesson?
- 2.What are your country's AI regulations and policies? How have they developed over time?

第一课

全球人工智能发展态势

思考：

1. 本节课你有何新收获？
2. 你所在的国家有哪些人工智能监管体系和政策，这些体系和政策经历了怎样的发展历程？

Homework for Lesson 2 AI Ethics and Regulation:

- Podcast: **Black Box** from The Guardian
<https://www.theguardian.com/news/audio/2024/aug/26/black-box-episode-1-the-connectionists-podcast>
- Reading:
 - Artificial intelligence policy frameworks in China, the European Union and the United States: An analysis based on structure topic model (Wang, et al., 2025)
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.123971>
 - ÓhÉigeartaigh, S.S., Whittlestone, J., Liu, Y. et al. Overcoming Barriers to Cross-cultural Cooperation in AI Ethics and Governance. *Philos. Technol.* 33, 571–593 (2020).
<https://doi.org/10.1007/s13347-020-00402-x>
 - (book): *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities* (Luciano Floridi, 2023)

第二课人工智能伦理与监管作业：

- 《黑箱》系列（《卫报》出品） <https://www.theguardian.com/news/audio/2024/aug/26/black-box-episode-1-the-connectionists-podcast>
- 文献阅读：
 - 王旭，李毅，张强（2025）。中欧美人工智能政策框架：基于结构主题模型的对比分析，《技术预测与社会变革》，212，123971。 <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.123971>
 - ÓhÉigeartaigh, S. S., Whittlestone, J., 刘毅，曾悦，刘卓（2020）。跨越人工智能伦理与治理中的跨文化合作障碍，《哲学与技术》，33(4)，571-593。 <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00402-x>
 - 弗洛里迪（2023）。《人工智能伦理：原则、挑战与机遇》，牛津大学出版社。

THANKS !!!



谢谢!!!

